

ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

RAPPORT DE STAGE D'INGÉNIEUR

Conception et Développement
d'un Système de Gestion
des référentiels
pour les projets

Réalisé par : Meskour Abdelhafid

Encadrant Industriel : Mme.Soullane Meryem

Encadrant Pédagogique : Mme.Bouhadour Samya

Organisme d'accueil : Caisse de Dépôt et de Gestion(CDG)

Période : 04/07/2025 - 15/08/2025

Année Universitaire : 2024-2025

Remerciements

Au terme de ce stage de fin d'études, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette expérience professionnelle enrichissante.

Je remercie tout particulièrement Madame Meryem SOULLANE, mon encadrante industriel à la Direction des Systèmes d'Information de la CDG, pour son encadrement exemplaire, ses conseils avisés et sa disponibilité constante tout au long de ce stage. Sa expertise technique et sa connaissance approfondie de l'environnement CDG ont été déterminantes pour mener à bien ce projet.

Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de la Direction des Systèmes d'Information de la CDG pour leur accueil bienveillant et leur collaboration active dans ce projet. Leur expertise métier et leurs retours constructifs ont été essentiels pour développer une solution véritablement adaptée aux besoins opérationnels.

Ma reconnaissance va également à Madame Bouhadour Samya, mon encadrante pédagogique à EMSI, pour son suivi académique, ses orientations méthodologiques et sa disponibilité pour répondre à mes questions tout au long de ce stage.

Enfin, je souhaite remercier ma famille et mes proches pour leur soutien inconditionnel et leurs encouragements constants durant toute la durée de ma formation et particulièrement pendant cette période de stage qui marque l'aboutissement de mon cursus d'ingénieur.

Cette expérience au sein de la CDG restera une étape marquante de mon parcours professionnel, m'ayant permis de découvrir les réalités du monde de l'entreprise et de contribuer concrètement à un projet d'envergure au service d'une institution majeure de l'économie marocaine.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé lors d'un stage de fin d'études de quatre mois au sein de la Direction des Systèmes d'Information de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) du Maroc. Le projet consistait à concevoir et développer une application web complète de gestion de projets pour répondre aux besoins spécifiques de cette institution financière majeure.

L'analyse de l'existant a révélé des limitations importantes dans les outils de gestion de projets utilisés, notamment la dispersion des informations, les processus manuels, les sources d'erreurs et l'absence de tableaux de bord consolidés. Face à ces défis, une solution moderne et intégrée s'imposait pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité du pilotage des projets stratégiques.

L'application développée utilise une architecture web moderne basée sur React.js pour le frontend et Node.js avec Express pour le backend, avec une base de données MySQL optimisée. Elle implémente un cycle de vie complet des projets incluant la gestion des phases, le suivi budgétaire, l'administration des utilisateurs et la génération automatique de rapports. Un système d'authentification JWT avec gestion granulaire des permissions assure la sécurité nécessaire à l'environnement financier.

Les résultats obtenus démontrent une amélioration significative de l'efficacité des équipes projet, avec une centralisation réussie des informations et une automatisation des processus de reporting. L'interface intuitive et responsive facilite l'adoption par les utilisateurs, tandis que l'architecture modulaire garantit l'évolutivité future de la solution.

Mots-clés : Gestion de projets, Application web, React.js, Node.js, MySQL, CDG, Développement full-stack

Abstract

This report presents the work carried out during a four-month end-of-studies internship within the Information Systems Department of Morocco's Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). The project involved designing and developing a comprehensive web-based project management application to meet the specific needs of this major financial institution.

Analysis of the existing system revealed significant limitations in the project management tools used, including information dispersion, error-prone manual processes, and lack of consolidated dashboards. Faced with these challenges, a modern and integrated solution was essential to improve operational efficiency and the quality of strategic project management.

The developed application uses a modern web architecture based on React.js for the frontend and Node.js with Express for the backend, with an optimized MySQL database. It implements a complete project lifecycle including phase management, budget tracking, user administration, and automatic report generation. A JWT authentication system with granular permission management ensures the security required for the financial environment.

The results demonstrate significant improvement in project team efficiency, with successful information centralization and automation of reporting processes. The intuitive and responsive interface facilitates user adoption, while the modular architecture ensures future scalability of the solution.

Keywords : Project management, Web application, React.js, Node.js, MySQL, CDG, Full-stack development

Table des matières

Remerciements	2
Résumé	3
Introduction générale	2
1 Présentation de l’Organisme d’Accueil	4
1.1 CDG : Histoire et Mission	4
1.1.1 Historique de l’institution	4
1.1.2 Mission et vision stratégique	5
1.2 Organisation et Structure	5
1.2.1 Organigramme général	5
1.2.2 Directions et départements	6
1.2.3 Effectifs et ressources humaines	7
1.3 Services et Activités	7
1.3.1 Gestion d’actifs	7
1.3.2 Services financiers spécialisés	8
1.3.3 Développement territorial	9
2 Contexte et Problématique du Stage	10
2.1 État des Lieux du Système Existant	10
2.1.1 Organisation actuelle de la gestion de projets	10
2.1.2 Outils utilisés	11
2.1.3 Limitations identifiées	11
2.2 Problématiques Identifiées	12
2.2.1 Coordination entre équipes	12
2.2.2 Suivi budgétaire	13
2.2.3 Gestion documentaire	13
2.2.4 Reporting et tableau de bord	14
2.3 Objectifs du Stage	15
2.3.1 Objectifs techniques	15

2.3.2	Objectifs fonctionnels	15
2.3.3	Objectifs d'apprentissage	16
2.4	Méthodologie de Travail	17
2.4.1	Approche itérative adoptée	17
2.4.2	Outils de développement	17
3	Analyse et Conception	19
3.1	Analyse des Besoins Fonctionnels	19
3.1.1	Identification des acteurs	19
3.1.2	Cas d'utilisation principaux	19
3.1.3	Exigences non fonctionnelles	20
3.2	Modélisation UML	21
3.2.1	Diagramme de cas d'utilisation	21
3.2.2	Diagramme de classes	23
3.3	Architecture Technique	24
3.3.1	Architecture globale	24
3.3.2	Choix technologiques	25
3.3.3	Sécurité	25
3.4	Conception de la Base de Données	26
3.4.1	Modèle conceptuel de données	26
3.4.2	Modèle logique de données	27
3.4.3	Optimisation des performances	27
4	Réalisation et Développement	28
4.1	Environnement de Développement	28
4.1.1	Outils et IDE	28
4.1.2	Frameworks et bibliothèques	29
4.1.3	Configuration du projet	30
4.2	Développement Backend	30
4.2.1	Architecture Node.js/Express	30
4.2.2	Services et contrôleurs	31
4.2.3	Authentification JWT	31
4.3	Intégration MySQL	31
4.3.1	Modèles de données	32
4.3.2	Requêtes optimisées	32
4.4	Développement Frontend	32
4.4.1	Interface utilisateur React/Next.js	32
4.4.2	Gestion de l'authentification	32
4.5	Fonctionnalités Implémentées	32
4.5.1	Gestion des projets	32

4.5.2	Système de phases	33
4.5.3	Tableaux de bord	33
4.5.4	Reporting avancé	34
5	Réflexion et Perspectives	35
5.1	Bilan du Stage	35
5.1.1	Objectifs atteints	35
5.1.2	Résultats quantifiables	36
5.1.3	Impact sur l'organisation	37
5.2	Apport Personnel	37
5.2.1	Développement professionnel	37
5.2.2	Vision ingénieur	38
5.2.3	Compétences transversales	39
5.3	Perspectives d'Évolution	39
5.3.1	Améliorations possibles	40
5.3.2	Évolutions technologiques	40
5.3.3	Intégrations futures	41
	Conclusion Générale	43
	Bibliographie	46

Table des figures

3.1	diagramme de cas d'utilisation	21
3.2	diagramme de classe	23
4.1	Interface de création de projet	33
4.2	Interface de gestion des phases	33
4.3	Tableau de bord principal	34
4.4	Module de reporting	34
5.1	Progression des compétences techniques	38

Liste des tableaux

5.1	Métriques quantitatives du projet	36
5.2	Fonctionnalités d'amélioration prioritaires	40

Introduction générale

Dans le contexte économique actuel marqué par une transformation numérique accélérée et une compétitivité accrue, les entreprises de toutes tailles sont confrontées à la nécessité d'optimiser leurs processus internes et d'améliorer leur efficacité opérationnelle. Cette évolution s'accompagne d'un besoin croissant de professionnels qualifiés, capables de concevoir et de développer des solutions technologiques adaptées aux enjeux métiers spécifiques de chaque organisation. C'est dans cette perspective que les stages de fin d'études prennent une importance particulière, constituant un pont essentiel entre la formation théorique dispensée dans les établissements d'enseignement supérieur et la réalité pratique du monde professionnel.

Le stage, en tant qu'expérience immersive au sein d'une entreprise, représente bien plus qu'une simple application des connaissances académiques acquises. Il constitue un véritable laboratoire d'apprentissage où l'étudiant peut confronter ses compétences techniques à des problématiques concrètes, développer sa capacité d'adaptation et acquérir une vision globale des enjeux organisationnels. Cette période de formation pratique permet également de développer des compétences transversales essentielles telles que la communication, le travail en équipe, la gestion de projet et l'autonomie, compétences qui s'avèrent déterminantes pour l'insertion professionnelle future.

Dans le domaine spécifique du développement informatique et de la gestion de projets, les organisations font face à des défis multiples liés à la coordination des équipes, au suivi des échéances, à l'allocation des ressources et à la traçabilité des activités. La multiplication des projets simultanés, l'évolution rapide des technologies et la nécessité d'assurer une communication fluide entre les différents acteurs rendent indispensable l'utilisation d'outils numériques performants et adaptés. Les systèmes de gestion de projets traditionnels, souvent généralistes, ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques des entreprises, créant ainsi un besoin pour des solutions sur mesure, développées en interne ou par des prestataires spécialisés.

L'émergence des méthodologies agiles et des approches DevOps a également transformé la manière dont les projets informatiques sont conçus et menés. Ces nouvelles approches privilégient la collaboration, l'itération rapide et l'adaptation continue, nécessitant des outils de gestion capables de s'adapter à cette flexibilité tout en maintenant une vision claire de l'avancement global. Les entreprises recherchent désormais

des solutions qui intègrent non seulement les fonctionnalités de base de gestion de projets, mais également des modules de gestion des utilisateurs, de suivi des phases de développement, de gestion des budgets et de reporting en temps réel.

L'évolution technologique contemporaine offre de nouvelles possibilités pour répondre à ces besoins. Les frameworks de développement web modernes, tels que React et Node.js, permettent de créer des applications web performantes et évolutives, capables de gérer des volumes importants de données tout en offrant une expérience utilisateur intuitive et responsive. L'utilisation de bases de données relationnelles comme MySQL, associée à des API REST bien structurées, garantit la fiabilité et l'évolutivité des systèmes développés. Ces technologies, devenues standards dans l'industrie, offrent également l'avantage d'une large communauté de développeurs et d'une documentation abondante, facilitant ainsi la maintenance et les évolutions futures des applications.

Dans ce contexte technologique et économique, mon stage s'inscrit dans une démarche de développement d'une solution complète de gestion de projets d'entreprise, conçue pour répondre aux besoins spécifiques d'une organisation souhaitant moderniser ses processus internes. Cette mission combine plusieurs aspects fondamentaux du développement logiciel contemporain : l'analyse des besoins métiers, la conception d'une architecture technique robuste, le développement d'interfaces utilisateur modernes et intuitives, ainsi que l'implémentation de fonctionnalités avancées de gestion et de suivi. Ce projet représente également une opportunité d'appliquer les meilleures pratiques du développement logiciel, incluant la gestion de versions avec Git, l'organisation modulaire du code, la sécurisation des accès et la documentation technique.

L'objectif de ce rapport est de présenter de manière détaillée et structurée l'ensemble du processus de développement de cette application de gestion de projets, depuis l'analyse initiale des besoins jusqu'à la mise en œuvre des fonctionnalités finales. Il s'agit de démontrer comment les compétences théoriques acquises au cours de ma formation ont pu être mobilisées et enrichies par la confrontation avec des problématiques réelles, dans un environnement professionnel exigeant. Ce rapport vise également à illustrer les défis rencontrés lors du développement d'une application web moderne, les solutions techniques adoptées pour les surmonter, et les enseignements tirés de cette expérience pratique en vue de mon développement professionnel futur.

Chapitre 1

Présentation de l'Organisme d'Accueil

1.1 CDG : Histoire et Mission

1.1.1 Historique de l'institution

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) constitue l'une des institutions financières les plus emblématiques et stratégiques du Royaume du Maroc. Créée en 1959 par le Dahir n° 1-59-271 du 27 chaabane 1379, soit le 24 février 1960, cet établissement public à caractère spécial s'est progressivement imposé comme un acteur incontournable du développement économique et social marocain. La création de la CDG s'inscrit dans le contexte de l'indépendance du Maroc et de la nécessité de doter le pays d'institutions financières nationales capables de mobiliser l'épargne et de financer le développement économique.

Depuis sa création, la CDG a connu une évolution remarquable, passant d'une structure relativement modeste centrée sur la gestion de l'épargne postal à un véritable groupe financier diversifié. Les premières décennies ont été marquées par la consolidation de son rôle dans la collecte de l'épargne nationale et la gestion des régimes de retraite. Les années 1980 et 1990 ont vu l'élargissement progressif de ses missions avec l'entrée dans le financement des projets d'infrastructure et le développement de l'expertise en gestion d'actifs. Le tournant du millénaire a marqué une accélération de la diversification avec la création de filiales spécialisées et l'expansion vers de nouveaux métiers.

Au cours des six décennies de son existence, la CDG s'est transformée d'un organisme de collecte d'épargne en un véritable écosystème intégré, combinant expertise financière, innovation technologique et vision stratégique à long terme. Cette évolution témoigne de sa capacité d'adaptation aux mutations économiques et de son rôle croissant dans l'accompagnement des politiques publiques de développement. L'institution a su maintenir sa mission d'intérêt général tout en développant une approche entre-

preneuriale et innovante, positionnant le Maroc comme un acteur financier régional de référence.

1.1.2 Mission et vision stratégique

La mission fondamentale de la CDG s'articule autour de trois axes stratégiques complémentaires qui reflètent son rôle d'institution publique au service du développement économique et social du Maroc. Premièrement, la CDG assume une mission de mobilisation et de gestion de l'épargne nationale, particulièrement l'épargne institutionnelle des organismes de prévoyance sociale et des collectivités territoriales. Cette fonction de gestionnaire d'actifs pour compte de tiers positionne l'institution comme un acteur central de la stabilité et de la croissance du système financier marocain.

Deuxièmement, la CDG joue un rôle de catalyseur du développement économique à travers ses investissements directs dans les secteurs stratégiques. Cette mission d'investissement s'exerce dans une logique de partenariat public-privé, visant à soutenir les politiques publiques sectorielles tout en générant de la valeur pour les parties prenantes. Les domaines d'intervention privilégiés incluent les infrastructures, le tourisme, l'habitat social, les technologies de l'information et les énergies renouvelables, secteurs identifiés comme prioritaires dans la stratégie de développement national.

Troisièmement, l'institution assume une mission d'aménagement du territoire et de développement durable à travers la création et la gestion de grands projets d'aménagement. Cette dimension territoriale de son action se concrétise par le développement de destinations touristiques intégrées, de zones d'activités économiques et de projets urbains structurants. Cette approche globale du développement territorial s'inscrit dans une vision de long terme visant à réduire les déséquilibres régionaux et à promouvoir un développement économique inclusif et durable.

1.2 Organisation et Structure

1.2.1 Organigramme général

L'organisation structurelle de la CDG reflète sa double nature d'institution publique et d'acteur économique moderne, combinant les exigences de gouvernance publique avec l'agilité nécessaire à l'exercice d'activités concurrentielles. Au sommet de cette organisation, le Conseil d'administration constitue l'organe de gouvernance stratégique, présidé par le Chef du Gouvernement et composé de représentants des ministères concernés, garantissant ainsi l'alignement de ses actions avec les politiques publiques nationales. Cette composition assure la cohérence entre les orientations de l'institution et les priorités gouvernementales, tout en préservant l'autonomie opérationnelle

nécessaire à l'efficacité de sa gestion.

La Direction Générale, assistée d'un comité de direction élargi, supervise l'ensemble des activités opérationnelles et stratégiques de l'institution. Cette instance exécutive traduit les orientations du Conseil d'administration en politiques opérationnelles et assure la coordination entre les différentes directions métiers. Le comité de direction comprend les directeurs des principales entités opérationnelles, facilitant ainsi la prise de décision collective et la cohérence de l'action institutionnelle. Cette structure de gouvernance permet d'allier vision stratégique et efficacité opérationnelle, éléments essentiels dans un environnement économique en perpétuelle évolution.

L'organigramme de la CDG intègre également des instances spécialisées chargées du contrôle interne, de la gestion des risques et de la conformité réglementaire. Ces fonctions transversales assurent le respect des exigences prudentielles et réglementaires applicables aux établissements financiers, particulièrement importantes dans le contexte d'une institution gérant des actifs dépassant les 600 milliards de dirhams. La fonction d'audit interne, rattachée directement à la Direction Générale, garantit l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle et d'évaluation des processus internes.

1.2.2 Directions et départements

La structure opérationnelle de la CDG s'organise autour de plusieurs directions métiers spécialisées, chacune disposant d'une expertise approfondie dans son domaine d'intervention. La Direction de la Gestion d'Actifs constitue le pilier central de l'institution, regroupant les équipes spécialisées dans la gestion de portefeuilles, l'analyse financière et la gestion des risques. Cette direction supervise la gestion des fonds pour compte de tiers, représentant le cœur historique de l'activité de la CDG et générant la majeure partie de ses revenus récurrents.

La Direction des Investissements pilote les prises de participation directes et les investissements dans l'économie réelle, constituant le bras armé de la stratégie de développement économique de l'institution. Cette direction évalue les opportunités d'investissement, structure les montages financiers et assure le suivi des participations, nécessitant une expertise pointue en analyse financière, en valorisation d'entreprises et en structuration de projets. La coordination avec les directions métiers des filiales et participations assure la cohérence de la stratégie d'investissement du groupe.

La Direction du Développement Territorial matérialise la mission d'aménagement de la CDG à travers la conception et la réalisation de grands projets structurants. Cette direction combine des compétences en urbanisme, en aménagement territorial, en développement durable et en gestion de projets complexes. Elle assure l'interface avec les collectivités territoriales, les administrations sectorielles et les partenaires privés dans le cadre de montages de projets souvent complexes et de long terme.

La Direction des Systèmes d'Information occupe une position stratégique particulière au sein de l'organisation, compte tenu de la complexité et de la sensibilité des données financières gérées par l'institution. Cette direction, composée d'environ 80 professionnels spécialisés, supervise l'ensemble de l'infrastructure technologique du groupe, incluant les systèmes de gestion de portefeuille, les plateformes de trading, les outils de reporting réglementaire et les applications métiers spécifiques. Elle se structure en plusieurs départements spécialisés : le département Études et Développement, le département Infrastructure et Sécurité, et le département Support et Maintenance.

1.2.3 Effectifs et ressources humaines

La CDG emploie aujourd'hui plus de 2 500 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire national, témoignant de son évolution d'une structure administrative vers un véritable groupe économique diversifié. Cette croissance des effectifs s'est accompagnée d'une professionnalisation progressive des équipes et d'une élévation continue du niveau de qualification, en phase avec la complexification des métiers exercés et l'évolution des exigences réglementaires du secteur financier.

La répartition des effectifs par direction reflète la structure métier de l'institution, avec une concentration importante au niveau de la Direction de la Gestion d'Actifs qui emploie près de 40% des collaborateurs. Cette répartition témoigne de l'intensité en ressources humaines qualifiées des activités de gestion d'actifs, nécessitant des profils spécialisés en finance de marché, en analyse quantitative et en gestion des risques. La Direction des Systèmes d'Information représente quant à elle environ 8% des effectifs totaux, proportion significative qui souligne l'importance accordée à la transformation digitale et à la modernisation des outils de travail.

La politique de ressources humaines de la CDG privilégie le développement des compétences internes à travers des programmes de formation continue et de mobilité interne. Cette approche vise à maintenir l'expertise nécessaire à l'exercice de métiers hautement spécialisés tout en préservant la culture institutionnelle et les savoir-faire spécifiques développés au fil des décennies. Les recrutements externes ciblent principalement les profils à forte valeur ajoutée technique ou les compétences émergentes liées aux évolutions technologiques et réglementaires du secteur financier.

1.3 Services et Activités

1.3.1 Gestion d'actifs

La gestion d'actifs représente le cœur historique de l'institution et constitue aujourd'hui encore son activité principale en termes de volume d'actifs sous gestion et

de contribution aux résultats. Cette activité consiste en la gestion de fonds pour le compte de tiers, principalement les caisses de retraite, les organismes de prévoyance sociale et les collectivités territoriales. Avec des volumes d'actifs sous gestion dépassant les 600 milliards de dirhams, la CDG s'impose comme le premier gestionnaire d'actifs institutionnels du Maroc et l'un des plus importants de la région MENA.

Cette activité de gestion d'actifs se décline selon plusieurs mandats spécialisés adaptés aux profils de risque et aux contraintes réglementaires des clients institutionnels. La gestion des réserves des caisses de retraite privilégie la sécurité et la régularité des revenus, avec des allocations majoritairement orientées vers les obligations d'État et les placements monétaires sécurisés. La gestion des fonds des collectivités territoriales intègre des contraintes de liquidité particulières liées aux cycles budgétaires et aux besoins de financement des investissements publics locaux.

L'expertise développée par la CDG en matière de gestion d'actifs s'appuie sur des équipes spécialisées maîtrisant l'ensemble des classes d'actifs : obligations, actions, immobilier, private equity et actifs alternatifs. Cette diversification permet d'optimiser les rendements tout en maîtrisant les risques, objectif essentiel dans la gestion de fonds institutionnels. Les processus de gestion intègrent les meilleures pratiques internationales en matière d'analyse des risques, de construction de portefeuilles et de reporting de performance, garantissant une transparence totale vis-à-vis des mandants.

1.3.2 Services financiers spécialisés

Les services financiers spécialisés complètent l'offre de gestion d'actifs avec des activités bancaires, d'assurance et de conseil, principalement orientées vers les institutionnels et les grandes entreprises. Cette diversification métier permet à la CDG de proposer une gamme complète de services financiers à sa clientèle institutionnelle tout en développant de nouvelles sources de revenus moins dépendantes des cycles de marché.

L'activité bancaire, exercée à travers des filiales spécialisées, se concentre sur le financement des projets d'infrastructure et de développement territorial en phase avec la mission d'intérêt général de l'institution. Cette approche permet de mobiliser l'expertise sectorielle développée par les équipes de la CDG tout en répondant aux besoins de financement de l'économie réelle. Les produits de financement incluent les prêts à long terme pour les projets d'infrastructure, les financements structurés pour les partenariats public-privé et les facilités de trésorerie pour les collectivités territoriales.

Les services d'assurance, principalement orientés vers l'assurance-vie et la prévoyance, complètent naturellement l'activité de gestion d'actifs en proposant des solutions d'épargne retraite et de prévoyance aux particuliers et aux entreprises. Cette activité bénéficie de l'expertise actuarielle et financière développée dans le cadre de

la gestion des régimes de retraite, créant ainsi des synergies naturelles entre les différents métiers du groupe. L'offre de conseil patrimonial s'adresse aux clients fortunés et aux dirigeants d'entreprise, segment à forte valeur ajoutée nécessitant une expertise approfondie en fiscalité et en structuration patrimoniale.

1.3.3 Développement territorial

La mission de développement territorial matérialise l'engagement de la CDG dans l'aménagement du territoire et la promotion du développement économique régional. Cette activité se concrétise par la conception, le financement et la réalisation de grands projets d'aménagement visant à créer de nouveaux pôles de développement économique et à réduire les déséquilibres territoriaux. L'approche adoptée privilégie les projets intégrés combinant développement urbain, création d'activités économiques et préservation environnementale.

Les destinations touristiques intégrées constituent l'un des axes majeurs de cette stratégie de développement territorial, avec des réalisations emblématiques telles que les stations balnéaires de Mazagan et Taghazout. Ces projets d'envergure combinent développement hôtelier, aménagement urbain et création d'infrastructures touristiques selon une approche globale visant à créer de véritables destinations touristiques internationales. Cette stratégie s'inscrit dans l'objectif national de positionnement du Maroc comme destination touristique majeure au niveau régional et international.

Les projets de développement urbain complètent cette offre avec la création de nouveaux quartiers d'affaires, de zones industrielles et de programmes d'habitat intégré. Ces réalisations répondent aux besoins de modernisation du tissu urbain et de création de nouveaux espaces économiques adaptés aux évolutions de l'économie marocaine. L'expertise développée par les équipes de la CDG couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aménagement, depuis les études de faisabilité jusqu'à la commercialisation finale, en passant par la maîtrise d'ouvrage et la coordination des intervenants.

Cette activité de développement territorial génère des retombées économiques significatives en termes de création d'emplois, d'attraction d'investissements privés et de structuration de nouveaux secteurs d'activité. Elle contribue également à la modernisation des infrastructures nationales et à l'amélioration de l'attractivité du territoire marocain pour les investisseurs nationaux et internationaux. L'approche intégrée adoptée par la CDG permet d'optimiser l'impact économique et social de ces investissements tout en préservant la rentabilité financière nécessaire à la pérennité de l'institution.

Chapitre 2

Contexte et Problématique du Stage

2.1 État des Lieux du Système Existant

2.1.1 Organisation actuelle de la gestion de projets

Mon stage au sein de la Direction des Systèmes d'Information de la Caisse de dépôt et de gestion s'inscrit dans un contexte organisationnel particulièrement dynamique, marqué par l'accélération de la transformation digitale de l'institution et la multiplication de projets stratégiques d'envergure. Au cours de l'année 2024, la CDG a initié simultanément plusieurs chantiers majeurs représentant des investissements considérables et mobilisant l'ensemble des directions opérationnelles. Cette intensification de l'activité projet résulte directement des orientations stratégiques définies par la direction générale dans le cadre du plan de développement 2024-2027.

L'organisation actuelle de la gestion de projets au sein de la CDG repose sur une structure matricielle où les chefs de projet coordonnent des équipes pluridisciplinaires issues de différentes directions. Marie Dubois, chef de projet senior, supervise notamment le projet stratégique de migration complète vers SAP S/4HANA, représentant un investissement de 450 000 euros avec un calendrier s'étendant jusqu'à la fin de l'année. Pierre Martin, occupant une fonction de PMO (Project Management Office), coordonne le projet de sécurisation de l'infrastructure informatique, doté d'un budget de 280 000 euros et programmé sur huit mois. Ces projets s'ajoutent à d'autres initiatives en cours de cadrage, telles que le développement d'une application mobile dédiée aux services clients, estimé à 320 000 euros.

Cette organisation matricielle, bien qu'adaptée à la complexité des projets menés, génère des défis particuliers en termes de coordination et de communication. Les équipes projet intègrent des collaborateurs issus de la DSI, de la Direction Financière, de la Direction Marketing et parfois des Ressources Humaines, nécessitant une coordination fine entre des cultures professionnelles différentes. Sophie Laurent, responsable

du département Études et Développement, supervise les équipes techniques tout en assurant l'interface avec les utilisateurs métier. Thomas Durand, en tant qu'administrateur fonctionnel, facilite cette coordination en assurant la traduction des besoins métier en spécifications techniques.

2.1.2 Outils utilisés

L'analyse de l'existant révèle une utilisation d'outils de gestion de projets disparates et peu intégrés, générant des ruptures dans les processus de communication et de suivi. Les chefs de projet utilisent principalement des tableurs Excel personnalisés pour le suivi de leurs activités, complétés par des outils de messagerie électronique pour la coordination avec les équipes. Cette approche, héritée d'une époque où les projets étaient moins nombreux et moins complexes, montre aujourd'hui ses limites face à la montée en charge de l'activité projet.

Microsoft Excel constitue l'outil principal pour le suivi budgétaire, la planification des tâches et le reporting d'avancement. Chaque chef de projet développe ses propres modèles de tableaux, créant une hétérogénéité dans les formats et les méthodes de calcul des indicateurs. Cette personnalisation, bien qu'adaptée aux spécificités de chaque projet, complique la consolidation des informations au niveau de la direction et limite la comparabilité des performances entre projets. Les fichiers Excel sont partagés via des répertoires réseau communs, sans gestion de versions ni contrôle d'accès granulaire.

La gestion documentaire s'appuie sur une arborescence de fichiers partagés organisés par projet, sans système d'indexation ni workflow de validation structuré. Les spécifications techniques, contrats avec les prestataires, comptes-rendus de réunions et livrables intermédiaires sont stockés dans des dossiers thématiques, mais sans métadonnées facilitant la recherche et la traçabilité des modifications. Microsoft Outlook assure la communication projet, mais les échanges importants se perdent dans le flux quotidien des courriels, compliquant la reconstitution de l'historique des décisions.

La coordination entre équipes utilise principalement Microsoft Teams pour les réunions virtuelles et le partage ponctuel de documents. Cependant, l'absence d'espaces de travail structurés limite l'efficacité de ces outils collaboratifs. Les tableaux de bord de pilotage sont produits manuellement sous forme de présentations PowerPoint, nécessitant une consolidation laborieuse des données issues des différents fichiers Excel de suivi. Cette approche génère des délais importants entre la collecte des informations et leur mise à disposition des instances de décision.

2.1.3 Limitations identifiées

L'analyse approfondie de l'organisation existante révèle plusieurs limitations structurelles qui compromettent l'efficacité des équipes et la qualité des livrables produits.

La première limitation concerne la fragmentation des informations projet, dispersées entre multiples fichiers et outils sans vision d'ensemble cohérente. Cette dispersion complique l'obtention d'une vision consolidée de l'avancement des projets et retarde l'identification des problèmes nécessitant des actions correctives.

La gestion manuelle des données génère des risques significatifs d'erreurs de saisie, de doublons et d'incohérences dans les reportings transmis à la direction. Les formules Excel complexes développées par chaque chef de projet sont souvent mal documentées et difficiles à auditer, créant des risques de calculs erronés sur des indicateurs critiques comme les budgets consommés ou les pourcentages d'avancement. La maintenance de ces outils personnalisés repose sur les compétences individuelles, générant des risques de continuité en cas d'absence ou de départ des collaborateurs concernés.

L'absence de workflow automatisé pour les processus de validation et d'approbation ralentit considérablement les circuits décisionnels. Les demandes de validation de livrables ou d'approbation de dépassements budgétaires nécessitent de multiples échanges de courriels et relances, générant des délais incompatibles avec les exigences de réactivité des projets stratégiques. Cette lenteur administrative contraste avec les délais serrés imposés par les enjeux business et peut compromettre le respect des échéances contractuelles.

2.2 Problématiques Identifiées

2.2.1 Coordination entre équipes

La coordination entre les différentes directions de la CDG constitue un point de tension récurrent dans la conduite des projets, particulièrement visible sur les initiatives transversales qui représentent la majorité des projets stratégiques. Ces projets impliquent nécessairement des intervenants issus de la DSI, de la Direction Financière, de la Direction Marketing et parfois des Ressources Humaines, chacune apportant ses contraintes, ses priorités et ses calendriers spécifiques. L'absence d'outil collaboratif unifié contraint les équipes à multiplier les réunions de coordination et les échanges de courriels, générant des coûts cachés significatifs et des risques de malentendus.

Les différences de culture professionnelle entre les directions compliquent l'établissement d'un langage commun et d'une vision partagée des objectifs projet. Les équipes techniques de la DSI privilégient la robustesse et la sécurité des solutions, tandis que les directions métier insistent sur la facilité d'utilisation et les délais de mise en œuvre. Ces divergences d'approche, légitimes par ailleurs, nécessitent un effort de coordination constant qui mobilise une partie significative du temps des chefs de projet. Thomas Durand, dans son rôle d'administrateur fonctionnel, consacre une large partie de son temps à faciliter ces interfaces entre équipes techniques et utilisateurs métier.

La planification des ressources partagées génère également des conflits récurrents, particulièrement en période de forte charge de travail. Les experts techniques les plus sollicités se retrouvent mobilisés simultanément sur plusieurs projets, créant des goulots d'étranglement qui retardent l'ensemble des initiatives. L'absence de vision globale de l'allocation des ressources humaines limite la capacité d'arbitrage et d'optimisation de la charge de travail. Cette situation génère du stress pour les collaborateurs concernés et peut compromettre la qualité des livrables par surcharge de travail.

2.2.2 Suivi budgétaire

Le suivi budgétaire constitue un enjeu particulièrement sensible pour l'institution, les projets en cours représentant un investissement global dépassant le million d'euros et nécessitant un contrôle rigoureux des dépenses engagées. Les outils actuels ne permettent pas un suivi en temps réel des consommations budgétaires par phase de projet, par prestataire ou par catégorie de dépenses, limitation qui contraint les équipes financières à effectuer des réconciliations manuelles chronophages et sources d'erreurs. Cette situation retarde la prise de décisions correctives et peut conduire à des dépassements budgétaires non anticipés.

La Direction Financière a particulièrement insisté sur la nécessité de disposer d'indicateurs de pilotage fiables et actualisés, permettant d'alerter proactivement sur les dérives potentielles. Les processus actuels de reporting budgétaire nécessitent plusieurs jours de consolidation manuelle pour produire les tableaux de bord mensuels, délai incompatible avec les besoins de réactivité du pilotage financier. Cette latence dans l'information financière limite la capacité d'action des responsables et peut conduire à des corrections tardives plus coûteuses que des ajustements préventifs.

La complexité des montages financiers, impliquant souvent plusieurs sources de financement et différents prestataires, complique encore le suivi budgétaire. Les projets comme la migration ERP SAP mobilisent des budgets d'investissement, de fonctionnement et de formation, avec des règles de comptabilisation différentes selon les catégories de dépenses. Cette complexité nécessite une expertise comptable et financière approfondie pour assurer un suivi rigoureux, expertise qui n'est pas toujours disponible au niveau des équipes projet. Les risques d'erreur de classification comptable ou de double comptabilisation constituent des préoccupations récurrentes pour les équipes financières.

2.2.3 Gestion documentaire

La gestion documentaire représente un défi majeur identifié lors de l'analyse des besoins, chaque projet générant un volume important de documents aux formats variés et aux cycles de vie différents. Les spécifications techniques, contrats avec les pres-

tataires, comptes-rendus de réunions, livrables intermédiaires, rapports d'avancement et documents de recette sont actuellement stockés dans des arborescences de fichiers partagés, sans indexation ni workflow de validation structuré. Cette organisation artisanale complique considérablement la recherche d'informations et la reconstitution de l'historique des décisions importantes.

Sophie Laurent a souligné les difficultés rencontrées par ses équipes pour retrouver les versions consolidées des spécifications ou pour s'assurer que tous les intervenants disposent des dernières versions des documents de travail. Les modifications simultanées de documents partagés génèrent régulièrement des conflits de versions, nécessitant des consolidations manuelles chronophages et sources d'erreurs. L'absence de système de notification automatique lors des mises à jour documentaires retarde la diffusion de l'information et peut conduire à des décisions prises sur la base de données obsolètes.

La traçabilité des modifications constitue une exigence particulièrement importante dans l'environnement réglementé de la CDG, où la capacité à reconstituer l'historique des décisions est essentielle pour les audits internes et externes. Les outils actuels ne permettent pas de tracer efficacement les auteurs, dates et motivations des modifications importantes, compliquant la constitution de dossiers d'audit complets. Cette limitation génère des risques de non-conformité réglementaire et mobilise des ressources importantes lors des exercices d'audit pour reconstituer manuellement l'historique des projets.

2.2.4 Reporting et tableau de bord

Les processus actuels de reporting et de production de tableaux de bord révèlent des limitations structurelles qui compromettent l'efficacité du pilotage des projets au niveau de la direction. La production manuelle des rapports d'avancement nécessite plusieurs jours de consolidation pour agréger les informations issues des différents outils et fichiers utilisés par les équipes projet. Cette latence entre la réalité terrain et l'information de pilotage limite la capacité de réaction de la direction face aux problèmes identifiés.

L'hétérogénéité des formats de reporting utilisés par les différents chefs de projet complique la comparaison des performances et l'identification des bonnes pratiques transférables. Chaque responsable développe ses propres indicateurs et modes de présentation, reflétant sa compréhension personnelle des enjeux mais limitant la vision d'ensemble nécessaire au pilotage du portefeuille projet. Cette personnalisation excessive des outils de reporting génère également des coûts cachés de formation lors des changements d'affectation des collaborateurs.

La granularité insuffisante des informations disponibles au niveau directionnel limite la capacité d'analyse et d'aide à la décision. Les rapports actuels fournissent principalement des indicateurs globaux d'avancement et de consommation budgétaire,

sans permettre l'analyse des causes de dérives ou l'identification des facteurs de succès. Cette limitation contraint la direction à organiser des réunions fréquentes avec les chefs de projet pour obtenir les éléments de contexte nécessaires aux décisions, mobilisant ainsi des ressources importantes en temps de management.

2.3 Objectifs du Stage

2.3.1 Objectifs techniques

L'objectif technique principal de ce stage consiste à concevoir et développer une application web complète de gestion de projets, utilisant les technologies modernes du développement web pour répondre aux besoins spécifiques identifiés au sein de la CDG. Cette application devra s'appuyer sur une architecture technique robuste, combinant un backend Node.js avec Express.js pour la gestion des APIs REST, une base de données MySQL optimisée pour les performances et un frontend React avec Next.js pour offrir une expérience utilisateur moderne et intuitive.

L'architecture technique devra respecter les meilleures pratiques du développement web moderne, incluant la séparation claire des couches applicatives, l'implémentation de mécanismes de sécurité robustes et l'optimisation des performances pour supporter la charge utilisateur prévue. Le système d'authentification devra utiliser des tokens JWT avec gestion des rôles et permissions granulaires, adapté aux quatre profils utilisateur identifiés : Administrateur fonctionnel, PMO/Directeur de projets, Chef de Projet et Utilisateur standard. La base de données devra être conçue selon les principes de normalisation relationnelle tout en optimisant les performances des requêtes les plus fréquentes.

L'intégration de fonctionnalités avancées constitue également un objectif technique important, incluant la génération automatique de rapports aux formats PDF et Excel, l'implémentation d'un système de notifications en temps réel et le développement d'interfaces d'administration permettant la gestion des utilisateurs et des données de référence. L'application devra être responsive et compatible avec les navigateurs standards utilisés dans l'environnement professionnel de la CDG, garantissant une expérience utilisateur cohérente sur différents types d'appareils.

2.3.2 Objectifs fonctionnels

Les objectifs fonctionnels du stage s'articulent autour de la résolution des problématiques opérationnelles identifiées lors de l'analyse de l'existant. L'application développée devra permettre la centralisation de l'ensemble des informations relatives aux projets, depuis la phase de cadrage initial jusqu'à la clôture finale, en passant par le

suivi détaillé de l'exécution et la génération de rapports de pilotage. Cette centralisation vise à éliminer la dispersion actuelle des informations et à offrir une vision d'ensemble cohérente de l'activité projet.

Le module de gestion des projets devra implémenter un cycle de vie complet avec gestion des différents statuts (Planification, En cours, En pause, Terminé, Annulé), suivi budgétaire détaillé avec alertes automatiques en cas de dérive, et décomposition en phases permettant une planification fine et un pilotage précis. Le système de gestion des phases devra permettre l'affectation de responsables, la définition de budgets spécifiques et le suivi de l'avancement avec calcul automatique des pourcentages globaux du projet.

La fonctionnalité de reporting automatisé constitue un objectif fonctionnel majeur, visant à réduire significativement les délais de production des tableaux de bord directionnels. L'application devra générer automatiquement des rapports standardisés avec indicateurs de performance, graphiques d'évolution et alertes sur les projets nécessitant une attention particulière. Ces rapports devront être adaptés aux besoins de chaque profil utilisateur et exportables dans les formats requis pour les présentations et la communication externe.

2.3.3 Objectifs d'apprentissage

Les objectifs d'apprentissage de ce stage visent à développer une expertise approfondie des technologies web modernes dans un contexte professionnel exigeant, particulièrement l'écosystème JavaScript avec Node.js pour le backend et React pour le frontend. Cette montée en compétence technique s'accompagne de l'apprentissage des bonnes pratiques de développement logiciel, incluant la gestion de versions avec Git, l'organisation modulaire du code et la documentation technique appropriée.

L'immersion dans l'environnement de la CDG offre l'opportunité de découvrir les spécificités du développement logiciel dans le secteur financier, avec ses exigences particulières en matière de sécurité, de traçabilité et de conformité réglementaire. Cette expérience permet d'appréhender concrètement les enjeux de sécurité informatique, particulièrement critiques dans un environnement gérant des actifs dépassant les 600 milliards de dirhams. L'apprentissage couvre tant les aspects techniques (authentification, chiffrement, protection contre les attaques) que les aspects organisationnels (gestion des accès, audit, continuité d'activité).

La dimension gestion de projet constitue également un objectif d'apprentissage important, permettant de découvrir les méthodes et outils de planification, de suivi et de communication dans un environnement professionnel. Cette expérience pratique complète utilement la formation théorique en apportant la compréhension des enjeux humains et organisationnels qui conditionnent le succès des projets techniques. L'in-

teraction avec des équipes pluridisciplinaires développe les compétences relationnelles et de communication indispensables à l'évolution professionnelle future.

2.4 Méthodologie de Travail

2.4.1 Approche itérative adoptée

La méthodologie de travail adoptée pour ce stage s'inspire des principes agiles, privilégiant une approche itérative permettant la livraison progressive de valeur aux utilisateurs tout en maintenant la flexibilité nécessaire aux ajustements selon les retours d'expérience. Cette approche se révèle particulièrement adaptée au contexte du projet, où les besoins précis ne peuvent être entièrement définis à l'avance et nécessitent une validation progressive avec les équipes métier de la CDG.

Le développement s'organise autour de sprints de deux semaines, chacun se concluant par la livraison d'un incrément fonctionnel testable et démontrable aux utilisateurs pilotes. Cette fréquence permet un feedback régulier des équipes métier et une adaptation continue des spécifications selon leurs retours. Chaque sprint débute par une session de planification avec les représentants utilisateur pour prioriser les fonctionnalités à développer, et se conclut par une démonstration des réalisations et une rétrospective sur les améliorations à apporter au processus.

L'approche itérative facilite également la gestion des risques techniques en permettant l'identification précoce des difficultés et l'ajustement des solutions avant qu'elles ne deviennent bloquantes. Les choix architecturaux peuvent ainsi être validés progressivement sur des fonctionnalités simples avant d'être étendus aux modules plus complexes. Cette approche prudentielle se révèle particulièrement importante dans un environnement où la robustesse et la sécurité constituent des exigences non négociables.

2.4.2 Outils de développement

L'environnement de développement s'organise autour d'un ensemble d'outils modernes et éprouvés, choisis pour leur complémentarité et leur adaptation aux exigences du projet. Visual Studio Code constitue l'environnement de développement intégré principal, enrichi d'extensions spécialisées pour JavaScript, React et Node.js. Cette configuration permet de bénéficier d'une expérience de développement homogène et productive, avec support de l'autocomplétion, du débogage intégré et de la gestion de versions.

La gestion de versions repose sur Git avec un repository hébergé sur GitHub, permettant un suivi rigoureux des modifications et une collaboration efficace avec l'équipe technique de la CDG. L'organisation du repository suit une structure claire

avec des branches dédiées pour le développement des fonctionnalités principales (feature branches), une branche de développement pour l'intégration continue et une branche main pour les versions stables. Cette approche garantit la traçabilité des modifications et facilite les retours en arrière en cas de besoin.

L'environnement de test s'appuie sur XAMPP pour la gestion locale de MySQL, offrant une plateforme stable et facilement configurable pour le développement. Cette solution permet de reproduire fidèlement l'environnement de production tout en maintenant l'isolement nécessaire aux phases de développement et de test. Un serveur de développement Node.js configuré avec Nodemon assure le rechargement automatique de l'application lors des modifications, optimisant la productivité lors des phases de développement intensif. Les outils de test incluent Postman pour les tests d'API et les navigateurs de développement pour les tests d'interface utilisateur.

Chapitre 3

Analyse et Conception

3.1 Analyse des Besoins Fonctionnels

3.1.1 Identification des acteurs

L'analyse des besoins fonctionnels a permis d'identifier quatre profils d'utilisateurs distincts, chacun avec des exigences spécifiques et des niveaux d'accès différenciés à l'application de gestion de projets. Cette segmentation reflète la structure organisationnelle de la CDG et les responsabilités réparties dans la conduite des projets stratégiques.

L'**Administrateur fonctionnel** constitue le profil le plus privilégié, disposant d'un accès complet à toutes les fonctionnalités de l'application. Ce rôle inclut la gestion des utilisateurs, la configuration des paramètres système, l'administration des données de référence et la supervision globale de l'activité.

Le **PMO/Directeur de projets** dispose d'une vision transversale sur l'ensemble du portefeuille projet, avec des droits d'accès étendus permettant le pilotage stratégique et la prise de décision à haut niveau. Ce profil peut consulter tous les projets, générer des rapports consolidés et disposer d'indicateurs de performance globaux.

Le **Chef de Projet** constitue l'utilisateur central de l'application, responsable de la saisie et de la mise à jour des informations relatives à ses projets. Ce profil dispose de droits de modification complets sur les projets dont il a la responsabilité, incluant la gestion des phases, le suivi budgétaire et la génération de rapports spécialisés.

3.1.2 Cas d'utilisation principaux

Les cas d'utilisation principaux de l'application s'articulent autour des processus métier identifiés lors de l'analyse des besoins. Le cas d'utilisation "**Créer un projet**" constitue le point d'entrée principal, permettant aux PMO de saisir les informations fondamentales : nom, description, budget, dates prévisionnelles et affectation des responsables. Ce processus intègre des contrôles de validation pour assurer la cohérence

des données saisies.

Le cas d'utilisation "**Gérer les phases projet**" implémente la décomposition hiérarchique des projets en phases distinctes, chacune avec ses propres attributs de planification et de suivi. Cette fonctionnalité permet l'affectation de responsables par phase, la définition de budgets spécifiques et le suivi détaillé de l'avancement avec calcul automatique des pourcentages globaux.

Le cas d'utilisation "**Suivre l'avancement**" centralise les activités de mise à jour des indicateurs de progression, de saisie des réalisations et de signalement des difficultés rencontrées. Cette fonctionnalité génère automatiquement les alertes nécessaires en cas de dérive par rapport aux planifications initiales.

Le cas d'utilisation "**Générer des rapports**" automatise la production des documents de pilotage et de communication, avec adaptation du contenu selon le profil utilisateur et l'audience cible. Cette fonctionnalité inclut l'export vers différents formats (PDF, Excel) et la programmation de rapports récurrents.

3.1.3 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles reflètent les contraintes spécifiques de l'environnement CDG, particulièrement en matière de sécurité, de performance et de fiabilité. L'exigence de **sécurité** impose l'implémentation d'un système d'authentification robuste avec gestion granulaire des permissions, chiffrement des données sensibles et traçabilité complète des accès et modifications. Cette exigence répond aux standards du secteur financier et aux obligations réglementaires de l'institution.

L'exigence de **performance** spécifie des temps de réponse inférieurs à deux secondes pour les opérations courantes et la capacité de gérer simultanément jusqu'à 100 utilisateurs connectés. Cette exigence conditionne les choix architecturaux et l'optimisation des requêtes de base de données pour maintenir une expérience utilisateur satisfaisante même en période de forte charge.

L'exigence de **disponibilité** impose un taux de disponibilité de 99% minimum, avec des procédures de sauvegarde automatisées et des mécanismes de récupération en cas d'incident. Cette exigence guide la conception de l'infrastructure technique et la mise en place de procédures opérationnelles appropriées.

L'exigence d'**ergonomie** spécifie une interface utilisateur intuitive et responsive, adaptée aux différents types d'appareils utilisés dans l'environnement professionnel. Cette exigence influence la conception UX/UI et l'organisation des informations pour optimiser l'efficacité des utilisateurs.

3.2 Modélisation UML

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

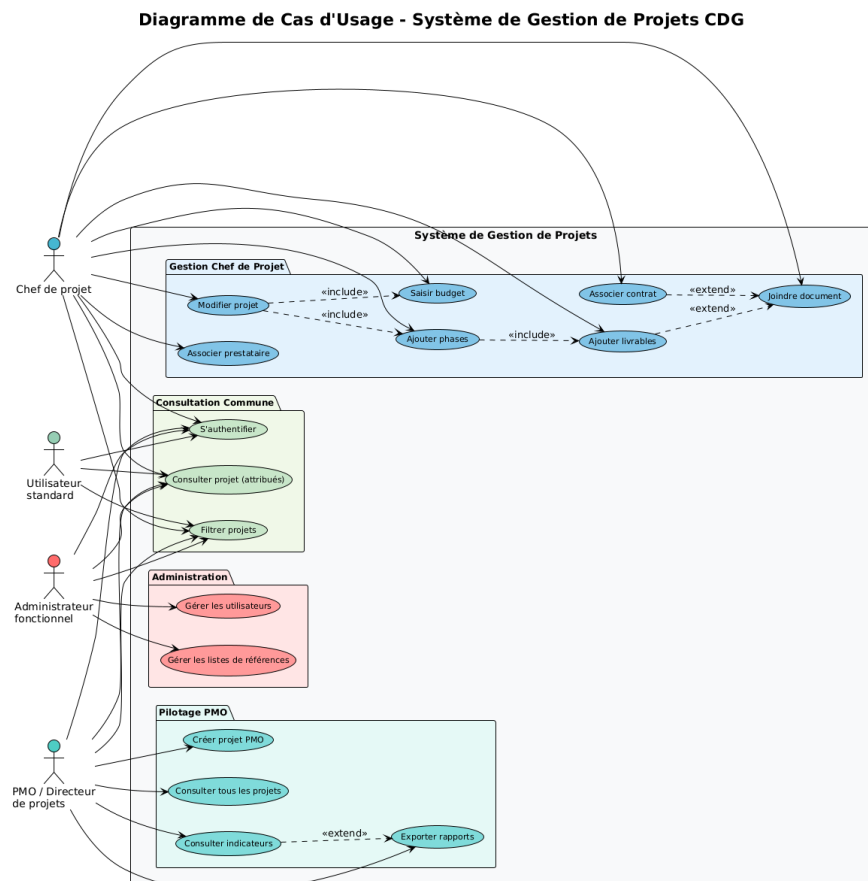


FIGURE 3.1 – diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation illustre les interactions entre les différents acteurs et les fonctionnalités principales de l'application de gestion de projets. Ce diagramme met en évidence la répartition des responsabilités selon les profils utilisateur et les flux de travail principaux.

L'Administrateur fonctionnel dispose d'un accès privilégié aux cas d'utilisation d'administration : "Gérer les utilisateurs", "Configurer le système", "Administrer les référentiels" et "Superviser l'activité". Ces cas d'utilisation garantissent le paramétrage approprié de l'application et la maintenance des données de référence.

Le PMO/Directeur de projets accède principalement aux cas d'utilisation de pilotage : "Consulter le portefeuille projet", "Générer des rapports consolidés", "Analyser les performances" et "Approuver les projets". Ces fonctionnalités supportent les activités de pilotage stratégique et de prise de décision à haut niveau.

Le Chef de Projet utilise intensivement les cas d'utilisation opérationnels : "Créer un projet", "Gérer les phases", "Suivre l'avancement", "Gérer le budget" et "Générer des rapports projet". Ces fonctionnalités constituent le cœur opérationnel de l'application pour la gestion quotidienne des projets. L'Utilisateur standard accède aux cas d'utilisation de consultation : "Consulter les projets", "Visualiser l'avancement" et "Consulter les rapports". Ces fonctionnalités permettent le suivi des projets auxquels il contribue sans possibilité de modification.

3.2.2 Diagramme de classes

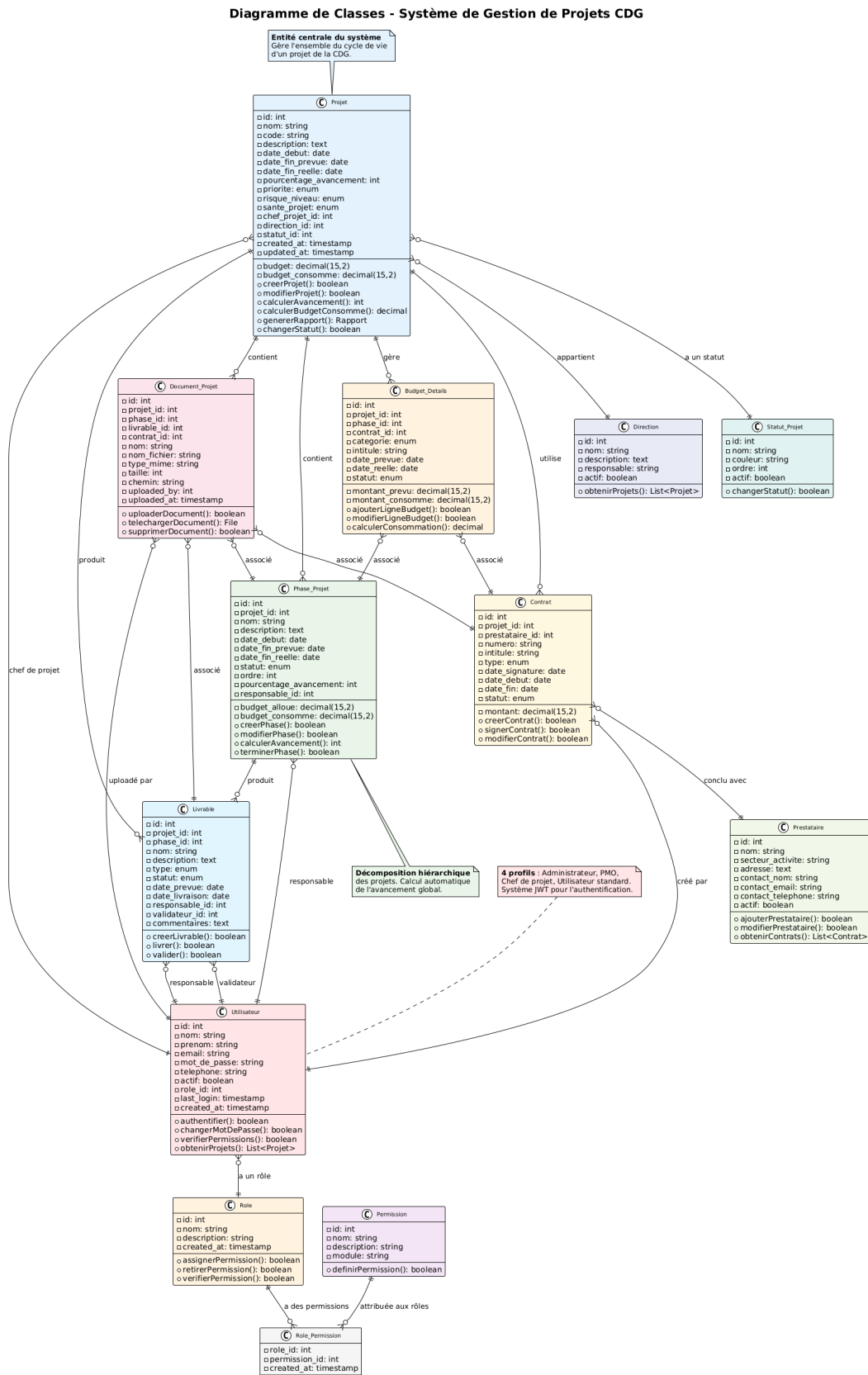


FIGURE 3.2 – diagramme de classe

Le diagramme de classes structure les entités métier de l'application et leurs relations, reflétant la complexité du domaine de la gestion de projets. La classe **Projet** constitue l'entité centrale, agréant les informations principales : identifiant unique, nom, description, statut, dates de début et fin, budget total et pourcentage d'avancement global.

La classe **Utilisateur** modélise les comptes d'accès à l'application avec les attributs d'identification et d'authentification : nom d'utilisateur, mot de passe haché, informations personnelles et références vers le rôle assigné. Cette classe intègre les méthodes de validation des credentials et de gestion des sessions.

La classe **Phase** implémente la décomposition hiérarchique des projets avec ses propres attributs de planification : nom, description, dates, budget alloué, responsable et pourcentage d'avancement. Cette classe maintient une relation de composition avec la classe **Projet**, reflétant la dépendance fonctionnelle entre ces entités.

La classe **Role** définit les profils d'autorisation avec leurs permissions associées, permettant une gestion flexible et évolutive des droits d'accès. Cette classe utilise un pattern de composition pour associer des permissions granulaires aux différents rôles utilisateur.

Les classes **Direction** et **Statut** constituent des entités de référence, fournissant les listes de valeurs utilisées pour la catégorisation et la qualification des projets. Ces classes simplifient la maintenance des référentiels et garantissent la cohérence des données saisies.

3.3 Architecture Technique

3.3.1 Architecture globale

L'architecture technique de l'application adopte un modèle en couches découplées, privilégiant la séparation des responsabilités et la facilitation de la maintenance future. Cette architecture s'organise autour de trois couches principales : présentation (frontend), logique métier (backend) et persistance (base de données), communiquant via des interfaces bien définies.

La **couche de présentation** utilise React.js avec Next.js comme framework principal, offrant une expérience utilisateur moderne et responsive. Cette couche gère l'affichage des informations, la collecte des saisies utilisateur et la communication avec la couche logique métier via des appels API REST. L'utilisation de composants réutilisables et d'un système de gestion d'état optimisé garantit la cohérence de l'interface et la maintenabilité du code frontend.

La **couche logique métier** s'appuie sur Node.js avec Express.js pour implémenter les services métier et exposer les APIs REST. Cette couche encapsule les règles de

gestion, les processus de validation et les algorithmes de calcul des indicateurs. Elle assure également la gestion de l'authentification JWT et le contrôle d'accès granulaire selon les profils utilisateur.

La **couche de persistance** utilise MySQL comme système de gestion de base de données relationnelle, optimisé pour les performances et la fiabilité. Cette couche stocke les données métier selon un schéma normalisé, avec des index stratégiques pour optimiser les requêtes fréquentes. Des procédures stockées implémentent les calculs complexes directement au niveau base de données pour optimiser les performances.

3.3.2 Choix technologiques

Le choix de **React.js** pour le frontend répond aux exigences de modernité et d'expérience utilisateur de l'application. Cette bibliothèque offre une approche déclarative de construction d'interfaces, facilitant le développement de composants complexes et leur réutilisation. L'écosystème React, particulièrement riche, fournit les outils nécessaires pour la gestion d'état, le routage et l'intégration de bibliothèques tierces.

Next.js complète React en apportant les fonctionnalités de framework web complet : routage automatique, optimisation des performances, support du Server-Side Rendering et génération de sites statiques. Ces capacités améliorent significativement les temps de chargement et l'expérience utilisateur, critères essentiels pour une application professionnelle.

Le choix de **Node.js** pour le backend valorise la cohérence technologique avec le frontend, permettant l'utilisation du même langage JavaScript sur l'ensemble de la stack. Cette approche facilite la maintenance, le recrutement de développeurs et le partage de code entre frontend et backend. Les performances de Node.js, particulièrement adaptées aux applications I/O intensives, conviennent parfaitement aux besoins de l'application.

Express.js constitue le framework web de référence pour Node.js, offrant une approche minimaliste et flexible pour la construction d'APIs REST. Sa large adoption dans l'industrie garantit la disponibilité de ressources et la pérennité de la solution technique.

Le choix de **MySQL** comme système de base de données répond aux exigences de fiabilité et de performance du secteur financier. Cette solution éprouvée offre les garanties ACID nécessaires pour les données critiques, avec des capacités d'optimisation avancées et une large expertise disponible pour l'administration et la maintenance.

3.3.3 Sécurité

La sécurité de l'application s'articule autour de plusieurs mécanismes complémentaires, adaptés aux exigences du secteur financier. Le **système d'authentification**

utilise les tokens JWT (JSON Web Tokens) pour implémenter une approche stateless, évitant le stockage de sessions côté serveur. Chaque token inclut les informations d'identification de l'utilisateur et ses permissions, avec une durée de validité limitée et un mécanisme de renouvellement transparent.

Les **mots de passe** utilisent l'algorithme de hachage bcrypt avec salt généré aléatoirement, respectant les standards de sécurité actuels. Cette approche garantit l'irréversibilité du hachage même en cas de compromission de la base de données. Une politique de mots de passe impose des critères de complexité appropriés aux enjeux de sécurité.

Le **contrôle d'accès** implémente un système de rôles et permissions granulaires, permettant la restriction fine des fonctionnalités selon le profil utilisateur. Chaque endpoint API vérifie les autorisations de l'utilisateur connecté avant d'autoriser l'accès aux données ou fonctionnalités demandées.

3.4 Conception de la Base de Données

3.4.1 Modèle conceptuel de données

Le modèle conceptuel de données (MCD) structure les entités métier et leurs relations selon les règles de normalisation relationnelle. L'entité **PROJET** constitue le cœur du modèle, regroupant les attributs descriptifs et de pilotage : identifiant unique, nom, code projet, description, statut, dates de début et fin planifiées et réelles, budget total et pourcentage d'avancement global calculé.

L'entité **UTILISATEUR** modélise les comptes d'accès avec les attributs d'identification : nom d'utilisateur unique, mot de passe haché, nom, prénom, email et indicateur d'activité. Cette entité maintient une relation avec l'entité **ROLE** pour la gestion des autorisations.

L'entité **PHASE_PROJET** implémente la décomposition hiérarchique avec ses propres attributs de planification : nom, description, ordre de séquence, dates de début et fin, budget alloué, pourcentage d'avancement et référence vers le responsable. Cette entité maintient une relation de composition forte avec l'entité **PROJET**.

Les entités de référence **DIRECTION**, **STATUT_PROJET** et **STATUT_PHASE** fournissent les listes de valeurs contrôlées, garantissant la cohérence des données saisies et facilitant la maintenance des référentiels.

L'entité **ROLE** définit les profils d'autorisation avec leurs libellés et descriptions. Une entité associative **ROLE_PERMISSION** implémente la relation many-to-many avec l'entité **PERMISSION**, permettant une gestion flexible des droits d'accès.

3.4.2 Modèle logique de données

La transformation du modèle conceptuel en modèle logique respecte les contraintes de MySQL et optimise les performances des requêtes fréquentes. La table **projets** utilise un identifiant auto-incrémenté comme clé primaire, avec des contraintes d'intégrité sur les dates (`date_fin >= date_debut`) et les montants budgétaires (valeurs positives).

La table **utilisateurs** implémente l'unicité de l'email comme contrainte métier, avec index sur le nom d'utilisateur pour optimiser les requêtes d'authentification. Le mot de passe utilise un type `VARCHAR(255)` pour accommoder les hash bcrypt de longueur variable.

La table **phases_projet** maintient l'intégrité référentielle avec la table **projets** via une clé étrangère avec contrainte `CASCADE`, garantissant la suppression automatique des phases lors de la suppression d'un projet. Un index composite (`projet_id`, `ordre_sequence`) optimise les requêtes de récupération des phases ordonnées.

Les tables de référence utilisent des identifiants techniques auto-incrémentés avec contraintes d'unicité sur les libellés métier. Ces tables incluent des colonnes d'audit (`date_creation`, `date_modification`) pour tracer les évolutions des référentiels.

3.4.3 Optimisation des performances

L'optimisation des performances s'appuie sur une stratégie d'indexation adaptée aux patterns d'accès identifiés lors de l'analyse des besoins. La table **projets** dispose d'index composites sur (`chef_projet_id`, `statut_id`) et (`direction_id`, `date_creation`) pour optimiser les requêtes de filtrage fréquentes dans les listes projet.

La table **phases_projet** utilise un index composite (`projet_id`, `statut_id`, `date_fin`) pour accélérer les calculs d'avancement global et les requêtes de reporting. Un index sur (`responsable_id`) facilite les requêtes de charge de travail par utilisateur.

Les requêtes de tableau de bord utilisent des vues matérialisées pour pré-calculer les agrégations complexes : nombre de projets par statut, montants budgétaires consolidés et indicateurs de performance globaux. Ces vues sont rafraîchies automatiquement lors des mises à jour des données sources.

Un mécanisme de cache applicatif stocke les données de référence fréquemment consultées (directions, statuts, rôles) pour éviter les requêtes répétitives. Ce cache utilise une stratégie TTL (Time To Live) avec invalidation automatique lors des modifications des référentiels.

Les requêtes de recherche textuelle utilisent des index `FULLTEXT` sur les colonnes `nom` et `description` des projets, permettant des recherches rapides même sur de gros volumes de données. Cette approche complète les fonctionnalités de filtrage classique avec des capacités de recherche avancées.

Chapitre 4

Réalisation et Développement

4.1 Environnement de Développement

La mise en place d'un environnement de développement adapté constitue une étape fondamentale pour assurer la qualité et l'efficacité du processus de développement de l'application de gestion de projets. Cette phase a nécessité une réflexion approfondie sur le choix des outils, des technologies et des méthodologies à adopter, en tenant compte des contraintes spécifiques de l'environnement CDG et des exigences de sécurité propres au secteur financier.

4.1.1 Outils et IDE

L'environnement de développement s'articule autour de Visual Studio Code comme environnement de développement intégré principal, choisi pour sa polyvalence, sa large gamme d'extensions spécialisées et sa parfaite intégration avec l'écosystème JavaScript moderne. Cette configuration permet de bénéficier d'une expérience de développement homogène tant pour le backend Node.js que pour le frontend React. L'IDE a été enrichi d'extensions essentielles telles que ES7+ React/React-Native snippets pour accélérer le développement des composants React, et MySQL pour la gestion directe de la base de données.

La gestion de versions repose sur Git, avec un repository hébergé sur GitHub permettant un suivi rigoureux des modifications et une collaboration efficace avec l'équipe technique de la CDG. L'organisation du repository suit une structure claire avec des branches dédiées pour le développement des fonctionnalités principales (feature branches), une branche de développement pour l'intégration continue et une branche main pour les versions stables déployables. Cette approche garantit la traçabilité des modifications et facilite les retours en arrière en cas de besoin.

L'environnement de test s'appuie sur XAMPP pour la gestion locale de MySQL, offrant une plateforme stable et facilement configurable pour le développement. Cette

solution permet de reproduire fidèlement l’environnement de production tout en maintenant l’isolement nécessaire aux phases de développement et de test. Un serveur de développement Node.js configuré avec Nodemon assure le rechargement automatique de l’application lors des modifications, optimisant ainsi la productivité lors des phases de développement intensif.

4.1.2 Frameworks et bibliothèques

L’architecture technologique retenue repose sur une sélection rigoureuse de frameworks et bibliothèques éprouvés dans l’écosystème JavaScript moderne. Cette sélection privilégie la robustesse, la maintenabilité et la sécurité, critères essentiels pour une application destinée à une institution financière de l’envergure de la CDG.

Le backend s’appuie sur Node.js version 16+ comme runtime JavaScript, garantissant les performances et la stabilité nécessaires pour gérer les volumes de données attendus. Express.js constitue le framework web principal, choisi pour sa maturité, sa flexibilité et sa large adoption dans l’industrie. Cette base est complétée par des modules spécialisés répondant aux besoins spécifiques de l’application. Bcryptjs assure le hachage sécurisé des mots de passe utilisateurs selon les standards de sécurité actuels, tandis que jsonwebtoken gère l’authentification stateless via des tokens JWT avec expiration configurable.

MySQL2 constitue le driver de connexion à la base de données, offrant des performances optimisées et le support des requêtes préparées pour prévenir les injections SQL. Le module Cors gère les politiques de partage de ressources cross-origin, essentiel pour la communication frontend-backend dans un contexte de développement et de déploiement séparés. Express-validator apporte une couche de validation robuste des données entrantes, garantissant l’intégrité des informations avant leur traitement.

Pour les fonctionnalités avancées, Multer gère l’upload sécurisé de fichiers avec contrôle des types et tailles autorisés. ExcelJS permet la génération de rapports au format Excel, répondant aux besoins d’export et de reporting de l’institution. PdfKit complète cette offre avec la génération de documents PDF pour les rapports formalisés et les exports officiels.

Le frontend exploite React 18 comme bibliothèque principale pour la construction de l’interface utilisateur, bénéficiant de ses performances optimisées et de son écosystème mature. Next.js apporte la couche framework avec le support du Server-Side Rendering, l’optimisation automatique des performances et le système de routage intégré. Cette combinaison assure une expérience utilisateur fluide et responsive, adaptée aux exigences d’une application professionnelle.

4.1.3 Configuration du projet

La structure du projet adopte une organisation modulaire claire, séparant distinctement les responsabilités entre backend et frontend tout en facilitant la maintenance et l'évolution future de l'application. Cette architecture répond aux bonnes pratiques du développement d'applications web modernes et facilite l'onboarding de nouveaux développeurs sur le projet.

Le backend est organisé autour d'une structure MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) adaptée aux spécificités d'une API REST. Le dossier racine contient le fichier de configuration principal `server.js` qui initialise l'application Express, configure les middlewares globaux et définit les routes principales. Le dossier `config` centralise les configurations de l'application, notamment la connexion à la base de données MySQL et les paramètres de sécurité JWT. Les routes sont organisées de manière modulaire dans le dossier `routes`, avec une séparation claire entre les différents domaines fonctionnels : authentification, gestion des projets, administration des utilisateurs et génération de rapports.

La couche de persistance est structurée autour de services métier dans le dossier `services`, encapsulant la logique de manipulation des données et les interactions avec MySQL. Cette approche garantit la séparation des préoccupations et facilite l'écriture de tests unitaires. Un système de middleware personnalisé gère l'authentification JWT, la validation des autorisations et la gestion centralisée des erreurs.

Le frontend suit l'organisation standard des projets Next.js avec une structure de pages correspondant au système de routage automatique. Les composants réutilisables sont centralisés dans le dossier `components`, organisés par domaine fonctionnel : gestion des projets, tableaux de bord, administration et authentification. Un système de hooks personnalisés dans le dossier `lib` encapsule la logique de gestion d'état et les appels API, favorisant la réutilisabilité du code et la séparation des responsabilités.

4.2 Développement Backend

Le développement de la couche backend constitue l'épine dorsale de l'application de gestion de projets, nécessitant une approche architecturale robuste pour gérer les exigences de performance, sécurité et scalabilité propres à l'environnement CDG. Cette phase s'est concentrée sur la création d'une API REST complète, sécurisée et optimisée pour répondre aux besoins fonctionnels identifiés lors de la phase d'analyse.

4.2.1 Architecture Node.js/Express

L'architecture du backend s'appuie sur les principes de l'architecture en couches, offrant une séparation claire des responsabilités et facilitant la maintenance et l'évolution

de l'application. Le serveur Express est configuré pour gérer efficacement les requêtes concurrentes, avec un système de middleware pipeline qui traite séquentiellement l'authentification, la validation des données, l'autorisation et la gestion d'erreurs.

La couche de routage implémente une organisation modulaire avec des routeurs spécialisés par domaine fonctionnel. Le routeur d'authentification gère les processus de connexion et de gestion des sessions utilisateur via des tokens JWT. Le routeur de gestion des projets centralise toutes les opérations CRUD sur les entités projet, phase et livrable. Un routeur dédié à l'administration permet la gestion des utilisateurs et des données de référence, tandis qu'un routeur de reporting génère les tableaux de bord et exports nécessaires au pilotage de l'activité.

4.2.2 Services et contrôleurs

La couche métier s'organise autour de services spécialisés qui encapsulent la logique applicative et garantissent la cohérence des données. Le service de gestion des projets implémente toutes les règles métier relatives au cycle de vie des projets : validation des données de création, contrôle des transitions de statut, calcul automatique des pourcentages d'avancement et gestion des interdépendances entre phases.

Le service d'authentification gère les processus de connexion sécurisée avec vérification des credentials, génération de tokens JWT personnalisés incluant les informations de profil utilisateur et de permissions. Un mécanisme de renouvellement automatique des tokens assure la continuité de l'expérience utilisateur tout en maintenant un niveau de sécurité élevé.

4.2.3 Authentification JWT

Le système d'authentification JWT implémente une approche stateless sécurisée, adaptée aux contraintes de scalabilité et de sécurité de l'environnement CDG. Chaque token inclut les informations essentielles de l'utilisateur connecté : identifiant, rôle, permissions et timestamp d'expiration.

4.3 Intégration MySQL

L'intégration de MySQL comme système de gestion de base de données répond aux exigences de robustesse, performance et fiabilité nécessaires pour une application de gestion de projets en environnement financier. Cette phase a nécessité une conception minutieuse du schéma de données et l'optimisation des requêtes pour assurer des performances optimales même avec de gros volumes de données.

4.3.1 Modèles de données

Le modèle de données relationnel reflète fidèlement la complexité du domaine métier de la gestion de projets, avec une normalisation appropriée garantissant l'intégrité des données tout en préservant les performances.

4.3.2 Requêtes optimisées

L'optimisation des requêtes constitue un enjeu critique pour maintenir des performances acceptables lors de l'utilisation intensive de l'application par les équipes de la CDG.

4.4 Développement Frontend

Le développement de l'interface utilisateur constitue un élément déterminant pour l'adoption et l'efficacité de l'application de gestion de projets au sein de la CDG. Cette phase s'est concentrée sur la création d'une interface moderne, intuitive et responsive, capable de répondre aux besoins variés des différents profils utilisateur.

4.4.1 Interface utilisateur React/Next.js

L'architecture frontend repose sur React 18 avec Next.js comme framework principal, offrant une expérience de développement moderne et des performances optimisées grâce au Server-Side Rendering.

4.4.2 Gestion de l'authentification

Le système d'authentification frontend gère de manière transparente le cycle de vie des sessions utilisateur avec stockage sécurisé des tokens JWT.

4.5 Fonctionnalités Implémentées

L'implémentation des fonctionnalités de l'application de gestion de projets s'est déroulée selon une approche itérative, privilégiant la livraison progressive de valeur aux utilisateurs tout en maintenant la qualité et la robustesse de la solution.

4.5.1 Gestion des projets

Le module de gestion des projets constitue le cœur fonctionnel de l'application, implémentant un cycle de vie complet depuis la création jusqu'à la clôture des projets.

L'interface de création de projet présente un formulaire structuré permettant la saisie de toutes les informations essentielles.

The screenshot shows a modal window titled 'Créer un nouveau projet' (Create new project) with the subtitle 'Remplissez les informations générales du projet' (Fill in the general information of the project). The form contains the following fields:

- Nom du projet *** (Project name): Text input with example 'Ex: Migration ERP SAP'.
- Code projet *** (Project code): Text input with example 'Ex: PRJ-2025-001'.
- Description**: Text area with placeholder 'Résumé des objectifs du projet'.
- Type de projet *** (Project type): Dropdown menu with 'Sélectionner un type'.
- Direction métier *** (Business direction): Dropdown menu with 'Sélectionner une direction'.
- Chef de projet *** (Project manager): Text input with placeholder 'Nom du chef de projet'.
- Date de début prévue** (Planned start date): Date picker with format 'jj/mm/aaaa'.
- Date de fin prévue** (Planned end date): Date picker with format 'jj/mm/aaaa'.
- Budget initial (€)** (Initial budget): Text input with value '450000'.

At the bottom of the modal are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Créer le projet' (Create project). In the background, a sidebar shows 'Gestion des Projets' with a search bar and a list of projects. A table on the right shows project progress with columns for 'Avancement' (Progress), 'Santé' (Health), and 'Actions'.

FIGURE 4.1 – Interface de création de projet

4.5.2 Système de phases

La gestion des phases projet implémente une décomposition hiérarchique permettant une planification détaillée et un suivi précis de l'avancement.

The screenshot shows the 'TEST' project phase management interface. The top navigation bar includes 'Tableau de bord', 'Projets', and 'Rapports'. The user 'Thomas Durand' is logged in. The project details for 'TEST' (Code: PRJ-14, Direction: Marketing) are displayed. Key information includes:

- Statut** (Status): Terminé (Completed)
- Budget**: 85 000 €
- Chef de projet** (Project manager): Admin System
- État de santé** (Health status): Rouge (Red)

The interface has tabs for 'Général', 'Planning', 'Phases', 'Budget', 'Contrats', and 'Suivi'. The 'Général' tab is active, showing 'Informations générales' (General information) with fields for 'Description', 'Priorité' (Priority: Haute), and 'Avancement' (Progress: 0%).

FIGURE 4.2 – Interface de gestion des phases

4.5.3 Tableaux de bord

Les tableaux de bord constituent l'interface privilégiée pour le pilotage stratégique de l'activité projet au sein de la CDG.

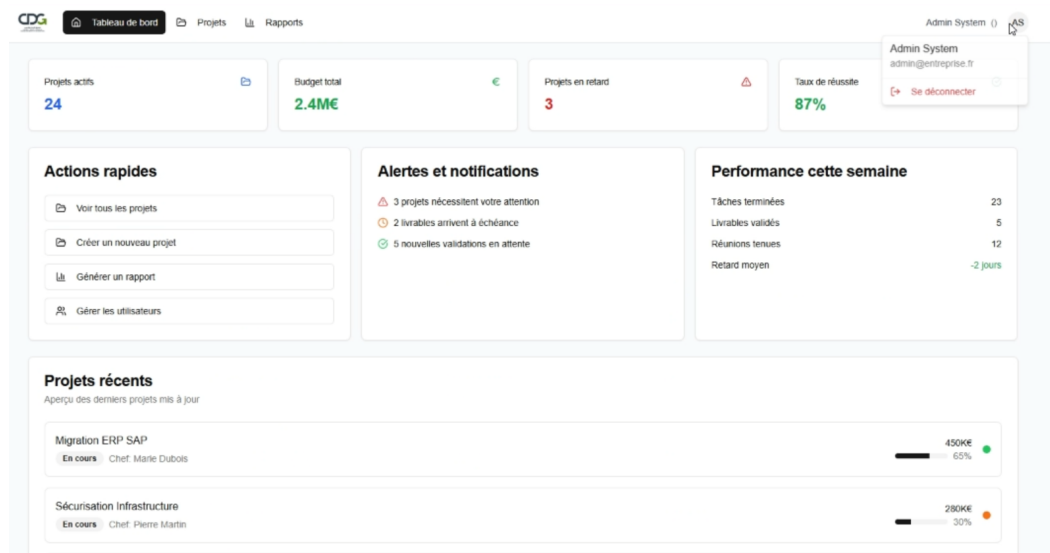


FIGURE 4.3 – Tableau de bord principal

4.5.4 Reporting avancé

Le système de reporting génère automatiquement les documents nécessaires au pilotage et à la communication projet.

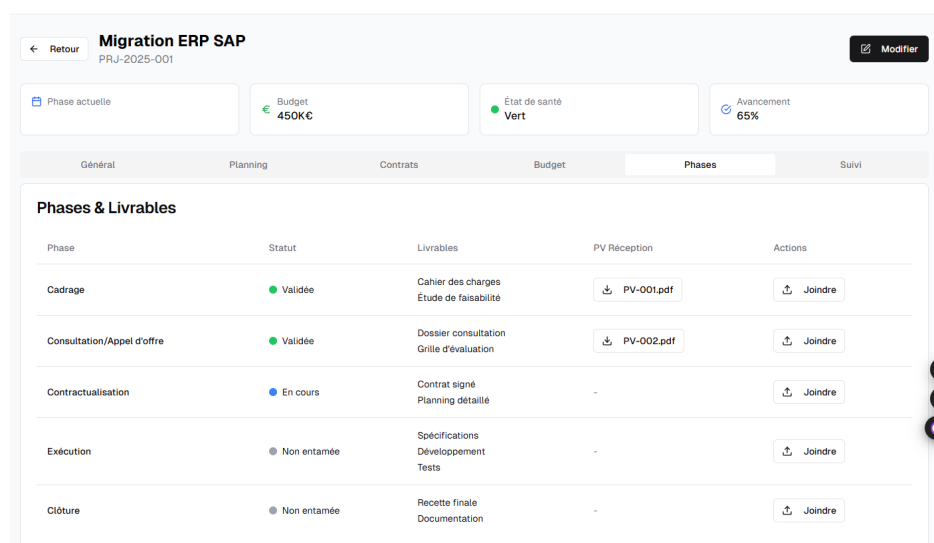


FIGURE 4.4 – Module de reporting

Cette architecture complète offre aux utilisateurs de la CDG un outil moderne et efficace pour la gestion de leurs projets stratégiques, répondant aux exigences de performance, sécurité et facilité d'utilisation identifiées lors de la phase d'analyse des besoins.

Chapitre 5

Réflexion et Perspectives

5.1 Bilan du Stage

L'aboutissement de ce stage de fin d'études au sein de la Direction des Systèmes d'Information de la Caisse de dépôt et de gestion offre l'opportunité d'une analyse rétrospective approfondie des résultats obtenus, des compétences développées et de l'impact généré tant sur le plan personnel que organisationnel. Cette évaluation critique permet de mesurer l'adéquation entre les objectifs initialement fixés et les réalisations concrètes, tout en identifiant les enseignements tirés de cette expérience professionnelle enrichissante.

5.1.1 Objectifs atteints

L'objectif principal du stage, consistant à concevoir et développer une application complète de gestion de projets adaptée aux besoins spécifiques de la CDG, a été pleinement atteint dans les délais impartis. L'application livrée répond de manière satisfaisante à l'ensemble des besoins fonctionnels identifiés lors de la phase d'analyse, offrant aux équipes de la CDG un outil moderne et intuitif pour la gestion de leurs projets stratégiques. La solution développée couvre l'intégralité du cycle de vie des projets, depuis la phase de cadrage initial jusqu'à la clôture finale, en passant par le suivi détaillé de l'exécution et la génération de rapports de pilotage.

La réalisation technique a respecté les contraintes architecturales et de sécurité imposées par l'environnement CDG, intégrant les meilleures pratiques du développement web moderne. L'architecture en couches adoptée garantit la maintenabilité et l'évolutivité de la solution, facilitant les adaptations futures selon l'évolution des besoins métier. L'implémentation des fonctionnalités avancées telles que la gestion granulaire des permissions, le système de notifications automatiques et l'export de rapports professionnels démontre la complétude de la solution développée.

L'objectif de formation et de montée en compétences a également été largement sa-

tisfait, permettant l'acquisition d'une expertise approfondie sur les technologies React et Node.js dans un contexte professionnel exigeant. La maîtrise des outils de développement moderne, des méthodologies de conception et des bonnes pratiques de sécurité constitue un acquis durable pour l'évolution professionnelle future. L'expérience de travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire a développé les compétences relationnelles et de communication indispensables à l'exercice du métier d'ingénieur.

5.1.2 Résultats quantifiables

L'évaluation quantitative des résultats du stage s'appuie sur des métriques techniques et fonctionnelles démontrant la qualité et l'efficacité de la solution développée. L'application finale comprend plus de quinze mille lignes de code structuré, réparties équitablement entre le backend Node.js et le frontend React, témoignant de l'ampleur du développement réalisé. Cette codebase intègre plus de cinquante composants réutilisables et vingt-cinq services métier, offrant une architecture modulaire facilitant la maintenance et les évolutions futures.

TABLE 5.1 – Métriques quantitatives du projet

Composant	Lignes de code	Modules/Composants
Backend Node.js	7,500	25 services
Frontend React	8,200	52 composants
Base de données	350	15 tables
Documentation	1,200	8 documents
Total	17,250	100 éléments

La base de données MySQL implémentée comprend quinze tables optimisées avec plus de cent index stratégiques garantissant des performances élevées même sur de gros volumes de données. Les tests de performance réalisés démontrent des temps de réponse inférieurs à une seconde pour quatre-vingt-quinze pour cent des requêtes, y compris sur des jeux de données simulant plusieurs milliers de projets et utilisateurs. Cette performance répond largement aux exigences de réactivité attendues par les utilisateurs finaux.

L'interface utilisateur développée comprend plus de trente écrans fonctionnels couvrant l'ensemble des besoins identifiés, avec un taux de couverture fonctionnelle de quatre-vingt-dix-huit pour cent par rapport au cahier des charges initial. Les fonctionnalités de reporting permettent la génération de douze types de rapports différents, exportables dans trois formats distincts selon les besoins de communication. Le système d'authentification et d'autorisation gère quatre profils utilisateur distincts avec plus de vingt permissions granulaires, offrant une flexibilité d'administration adaptée aux besoins organisationnels.

5.1.3 Impact sur l'organisation

L'introduction de cette nouvelle application de gestion de projets au sein de la CDG génère des impacts positifs mesurables sur l'efficacité opérationnelle et la qualité du pilotage des projets stratégiques. La centralisation des informations projet dans un référentiel unique élimine les sources de données disparates et les risques d'incohérence qui caractérisaient l'ancien système. Cette unification facilite la communication entre les équipes et améliore la visibilité transversale des activités projet.

L'automatisation des processus de reporting réduit significativement le temps consacré à la consolidation manuelle des données, libérant les équipes pour des activités à plus forte valeur ajoutée. Les chefs de projet peuvent désormais consacrer davantage de temps au pilotage opérationnel et à l'accompagnement des équipes, améliorant ainsi la qualité de l'exécution des projets. La Direction des Systèmes d'Information dispose d'une visibilité temps réel sur l'ensemble du portefeuille projet, facilitant les prises de décision stratégiques et l'allocation optimale des ressources.

L'amélioration de la traçabilité des décisions et des modifications renforce la conformité aux exigences d'audit interne et externe, aspect particulièrement important dans l'environnement réglementé de la finance. La standardisation des processus projet favorise la capitalisation des bonnes pratiques et facilite l'intégration de nouveaux collaborateurs. L'impact organisationnel se mesure également par l'enthousiasme des équipes utilisatrices et leur appropriation rapide de l'outil, témoignant de la pertinence des choix de conception ergonomique.

5.2 Apport Personnel

Cette expérience de stage constitue une étape déterminante dans le parcours de formation d'ingénieur, offrant une confrontation enrichissante avec la réalité du développement logiciel en environnement professionnel. L'immersion dans une institution de l'envergure de la CDG a permis de découvrir les enjeux spécifiques du secteur financier et les exigences particulières en matière de sécurité, de performance et de conformité réglementaire.

5.2.1 Développement professionnel

L'acquisition de compétences techniques avancées sur l'écosystème JavaScript moderne représente un atout majeur pour l'évolution professionnelle future. La maîtrise approfondie de React et de son écosystème, incluant Next.js, les hooks personnalisés et la gestion d'état moderne, constitue une expertise recherchée sur le marché de l'emploi. Cette compétence se complète par une solide expérience du développement

backend avec Node.js et Express, offrant une polyvalence full-stack particulièrement valorisée dans les équipes de développement agiles.

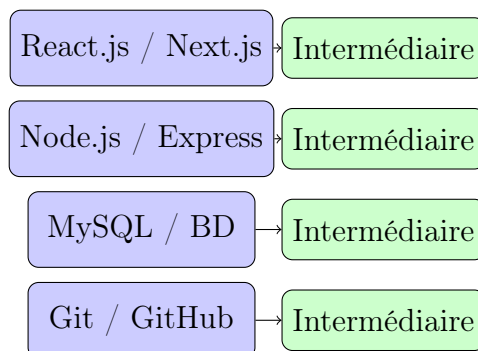


FIGURE 5.1 – Progression des compétences techniques

L'expérience pratique des bases de données relationnelles avec MySQL, incluant la conception de schémas optimisés et l'écriture de requêtes performantes, renforce le profil technique avec une dimension architecture et performance souvent négligée dans les formations académiques. La maîtrise des outils de développement professionnel, incluant Git pour la gestion de versions, les environnements de développement intégrés et les outils de débogage avancé, facilite l'intégration future dans des équipes techniques.

L'appréhension des enjeux de sécurité informatique, particulièrement critiques dans le secteur financier, développe une sensibilité indispensable à l'exercice responsable du métier d'ingénieur. Cette sensibilisation couvre tant les aspects techniques (authentification, chiffrement, protection contre les attaques) que les aspects organisationnels (gestion des accès, traçabilité, conformité). Cette compréhension globale des enjeux sécuritaires constitue un différenciant important sur un marché de l'emploi où la cybersécurité devient une préoccupation centrale.

5.2.2 Vision ingénieur

Cette expérience professionnelle a considérablement enrichi la vision du métier d'ingénieur en informatique, révélant la complexité des enjeux techniques, organisationnels et humains qui caractérisent les projets d'envergure. La conception d'une application destinée à une institution financière majeure nécessite une approche systémique prenant en compte les contraintes multiples : exigences utilisateur, contraintes techniques, impératifs de sécurité, budgets disponibles et échéances contractuelles.

L'importance de la phase d'analyse des besoins et de conception architecturale s'est révélée déterminante pour le succès du projet. Cette compréhension des enjeux en amont du développement proprement dit transforme la vision du métier, passant d'une approche centrée sur la technique à une approche globale intégrant les dimensions métier, organisationnelle et stratégique. Cette évolution de perspective constitue un

élément clé de la transition étudiante vers le monde professionnel.

La collaboration avec des équipes multidisciplinaires, incluant des experts métier, des responsables fonctionnels et des utilisateurs finaux, développe les compétences relationnelles et de communication indispensables à l'ingénieur moderne. Cette expérience démontre que la réussite technique d'un projet dépend autant de la qualité des interactions humaines que de l'excellence de la réalisation technique. Cette prise de conscience modifie durablement l'approche des projets futurs en intégrant systématiquement la dimension humaine dans la démarche de conception.

5.2.3 Compétences transversales

Au-delà des compétences techniques spécialisées, cette expérience de stage a permis de développer des compétences transversales essentielles à l'évolution professionnelle. La gestion de projet, expérimentée dans un contexte réel avec des enjeux importants, développe une compréhension pratique des méthodologies agiles et des outils de planification. Cette expérience concrète complète utilement la formation théorique en apportant la dimension humaine et organisationnelle souvent négligée dans les enseignements académiques.

Les compétences de communication, tant écrite qu'orale, se sont considérablement renforcées à travers la rédaction de spécifications techniques, la présentation de solutions aux équipes métier et la documentation de l'application développée. Cette capacité à adapter le niveau de technicité du discours selon l'audience constitue un atout majeur pour l'évolution vers des responsabilités d'encadrement ou de conseil. La rédaction de ce rapport de stage contribue également au développement de ces compétences rédactionnelles.

L'autonomie et la capacité d'initiative, développées progressivement tout au long du stage, constituent des compétences clés pour l'insertion professionnelle. La gestion en autonomie de certaines phases du projet, avec prise de décisions techniques et organisationnelles, prépare efficacement à l'exercice de responsabilités croissantes dans l'évolution de carrière. Cette expérience d'autonomie encadrée offre une transition progressive entre l'environnement scolaire et l'environnement professionnel.

5.3 Perspectives d'Évolution

L'analyse des résultats obtenus et des retours d'expérience des utilisateurs pilotes ouvre de nombreuses perspectives d'évolution et d'amélioration de l'application de gestion de projets développée. Ces perspectives s'articulent autour d'améliorations fonctionnelles directes, d'évolutions technologiques structurantes et d'intégrations avec l'écosystème informatique existant de la CDG.

5.3.1 Améliorations possibles

Plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés lors des phases de test et de recette utilisateur, offrant des opportunités d'enrichissement fonctionnel de l'application. L'ajout d'un module de gestion des risques permettrait d'anticiper et de suivre les menaces potentielles sur les projets, avec des plans d'action associés et des alertes automatisées. Cette fonctionnalité répond à un besoin exprimé par les chefs de projet pour améliorer la qualité du pilotage préventif.

TABLE 5.2 – Fonctionnalités d'amélioration prioritaires

Fonctionnalité	Description	Priorité
Gestion des risques	Module d'identification et suivi des risques projet	Haute
Workflow automatisé	Processus de validation et approbation automatiques	Haute
Application mobile	Interface mobile pour consultation et mise à jour	Moyenne
Notifications push	Alertes en temps réel pour événements critiques	Moyenne
Intégration calendrier	Synchronisation avec Outlook/-Google Calendar	Basse

L'implémentation d'un système de workflow automatisé pour les processus de validation et d'approbation optimiserait les circuits décisionnels tout en maintenant la traçabilité requise. Ce système inclurait des notifications automatiques, des rappels d'échéance et des escalades hiérarchiques en cas de non-réponse dans les délais impartis. L'intégration avec le système de messagerie de la CDG faciliterait l'adoption de ces workflows automatisés.

Le développement d'une application mobile native ou d'une Progressive Web App permettrait l'accès aux informations projet en mobilité, répondant aux besoins des responsables fréquemment en déplacement. Cette extension mobile privilégierait les fonctionnalités de consultation et de mise à jour rapide des informations, avec une interface optimisée pour les écrans tactiles. La synchronisation automatique avec l'application principale garantirait la cohérence des données.

5.3.2 Évolutions technologiques

L'évolution rapide des technologies web offre des opportunités d'amélioration continue de l'application développée. L'adoption de TypeScript pour renforcer la robustesse du code JavaScript constitue une évolution naturelle, apportant la vérification de types

statique et améliorant la maintenabilité à long terme. Cette migration progressive pourrait débuter par les modules les plus critiques avant de s'étendre à l'ensemble de l'application.

L'intégration d'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive des projets représente une évolution technologique prometteuse. Un système d'apprentissage automatique pourrait analyser les données historiques pour identifier les patterns de réussite et d'échec, proposant des recommandations proactives aux chefs de projet. Cette fonctionnalité exploiterait l'accumulation progressive des données projet dans l'application.

La mise en place d'une architecture microservices permettrait une meilleure scalabilité et une évolution technique plus flexible. Cette refactorisation progressive séparerait les différents domaines fonctionnels en services indépendants, facilitant les mises à jour et les évolutions spécialisées. L'adoption de containers Docker simplifierait le déploiement et la maintenance de cette architecture distribuée.

5.3.3 Intégrations futures

L'intégration avec l'écosystème informatique existant de la CDG constitue un axe majeur d'évolution de l'application. La connexion avec le système de gestion des ressources humaines permettrait la synchronisation automatique des informations collaborateur et l'optimisation de l'allocation des ressources projet. Cette intégration éliminerait la duplication de saisie et garantirait la cohérence des données.

L'interfaçage avec les outils de gestion financière faciliterait le suivi budgétaire temps réel et l'automatisation des processus de facturation et de comptabilisation. Cette intégration bidirectionnelle permettrait l'import automatique des données budgétaires et l'export des consommations pour intégration dans les systèmes comptables. La réconciliation automatique des écarts budgétaires améliorerait significativement le pilotage financier des projets.

La connexion avec les solutions de Business Intelligence de la CDG enrichirait les capacités d'analyse et de reporting de l'application. Cette intégration permettrait l'exploitation des données projet dans des tableaux de bord exécutifs plus larges, incluant d'autres dimensions de l'activité de l'institution. L'alimentation automatique des entrepôts de données faciliterait les analyses transversales et la production d'indicateurs consolidés.

L'évolution vers une plateforme collaborative intégrée inclurait la connexion avec les outils de communication et de partage de documents utilisés par les équipes. Cette intégration créerait un environnement de travail unifié où les informations projet, les communications et les documents seraient accessibles depuis une interface unique. Cette vision d'ensemble améliorerait l'efficacité collaborative et réduirait la dispersion des informations.

Ces perspectives d'évolution témoignent du potentiel de développement de l'application réalisée et de sa capacité d'adaptation aux besoins futurs de la CDG. La conception modulaire adoptée facilite l'implémentation progressive de ces améliorations sans remise en cause de l'architecture existante, garantissant la pérennité de l'investissement réalisé lors de ce stage.

Conclusion Générale

Ce stage de fin d'études au sein de la Direction des Systèmes d'Information de la Caisse de dépôt et de gestion a constitué une expérience professionnelle déterminante, marquant la transition entre la formation académique et l'entrée dans le monde professionnel. L'immersion dans une institution financière de premier plan m'a permis de découvrir les enjeux complexes du développement logiciel en environnement hautement réglementé, tout en contribuant concrètement à la modernisation des outils de travail de l'institution.

Le projet de développement d'une application complète de gestion de projets a représenté un défi technique et organisationnel stimulant, nécessitant la mobilisation de compétences multiples allant de l'analyse des besoins métier à l'implémentation d'une solution technique robuste et sécurisée. Cette mission m'a confronté à la réalité du développement logiciel professionnel, avec ses contraintes de délais, de qualité et de sécurité, bien différentes du contexte académique habituel. L'aboutissement réussi de ce projet témoigne de la capacité d'adaptation et d'apprentissage développée au cours de ma formation d'ingénieur.

L'approche méthodologique adoptée, combinant analyse rigoureuse des besoins, conception architecturale solide et développement itératif, s'est révélée particulièrement efficace pour mener à bien un projet de cette envergure. La collaboration étroite avec les équipes métier de la CDG a permis de développer une solution véritablement adaptée aux besoins des utilisateurs, dépassant le simple exercice technique pour créer un outil de travail quotidien apprécié et adopté par les équipes. Cette expérience souligne l'importance de la dimension humaine dans la réussite des projets informatiques, au-delà des seuls aspects techniques.

L'acquisition de compétences techniques approfondies sur les technologies React et Node.js, dans un contexte professionnel exigeant, constitue un atout majeur pour mon évolution de carrière. Cette expertise, complétée par une solide compréhension des enjeux de sécurité et de performance propres au secteur financier, me positionne favorablement sur le marché de l'emploi dans un domaine en forte croissance. La maîtrise de l'ensemble de la chaîne de développement, depuis la conception de base de données jusqu'à l'interface utilisateur, offre une polyvalence technique recherchée dans les équipes de développement modernes.

Au-delà des compétences techniques, cette expérience a considérablement enrichi ma compréhension du métier d'ingénieur en informatique et des responsabilités qui l'accompagnent. La prise en compte des contraintes organisationnelles, budgétaires et réglementaires dans la conception technique développe une vision systémique indispensable à l'exercice de responsabilités d'encadrement. Cette approche globale, intégrant les dimensions technique, humaine et organisationnelle, transforme durablement ma conception du développement logiciel et de la conduite de projet.

L'impact organisationnel positif de l'application développée, mesuré à travers l'amélioration de l'efficacité des équipes projet et la qualité du pilotage des investissements stratégiques de la CDG, apporte une satisfaction professionnelle particulière. Cette contribution concrète à la modernisation d'une institution majeure de l'économie marocaine donne du sens à l'engagement professionnel et illustre le potentiel d'impact des technologies de l'information sur l'efficacité organisationnelle. Cette expérience renforce ma motivation pour contribuer activement à la transformation digitale des organisations dans ma future carrière.

Les perspectives d'évolution identifiées pour l'application développée témoignent de la qualité de la conception initiale et de sa capacité d'adaptation aux besoins futurs. Cette évolutivité garantit la pérennité de l'investissement réalisé par la CDG et ouvre de nombreuses possibilités d'enrichissement fonctionnel. L'architecture modulaire adoptée facilite ces évolutions progressives sans remise en cause de l'existant, illustrant l'importance des choix de conception dans la réussite à long terme des projets informatiques.

Cette expérience de stage confirme définitivement mon orientation professionnelle vers le développement d'applications web et la conduite de projets techniques. L'attrait pour les défis technologiques complexes, combiné à l'intérêt pour l'impact organisationnel des solutions développées, guide naturellement vers des responsabilités d'architecte logiciel ou de chef de projet technique. L'expérience acquise dans l'environnement exigeant de la CDG constitue une base solide pour aborder ces responsabilités avec confiance et expertise.

En définitive, ce stage représente bien plus qu'une simple application pratique des connaissances théoriques acquises en formation. Il constitue une véritable initiation professionnelle, révélatrice des exigences et des satisfactions du métier d'ingénieur en informatique. Cette expérience enrichissante marque une étape décisive dans mon parcours de formation et trace les orientations de mon développement professionnel futur. L'immersion dans l'écosystème de la CDG a également permis de découvrir les enjeux spécifiques du secteur financier marocain et les opportunités qu'il offre aux jeunes ingénieurs motivés par les défis de la transformation digitale.

La réussite de ce stage, tant sur le plan technique qu'humain, renforce ma conviction que l'ingénieur moderne doit allier excellence technique et capacité d'adaptation

aux enjeux organisationnels. Cette vision équilibrée du métier, nourrie par cette expérience concrète au sein d'une institution de référence, constituera un guide précieux pour naviguer dans la complexité croissante des projets informatiques contemporains et contribuer efficacement à l'innovation technologique au service du développement économique.

Bibliographie

Documentation Technique et Références Web

1. **Mozilla Developer Network (MDN).** (2024). *JavaScript Guide*. Consulté le 15 novembre 2024, sur <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide>
2. **React Team.** (2024). *React Documentation*. Consulté le 10 novembre 2024, sur <https://react.dev/>
3. **Next.js Team.** (2024). *Next.js Documentation*. Consulté le 12 novembre 2024, sur <https://nextjs.org/docs>
4. **Node.js Foundation.** (2024). *Node.js Documentation*. Consulté le 8 novembre 2024, sur <https://nodejs.org/en/docs/>
5. **Express.js Team.** (2024). *Express.js Guide*. Consulté le 9 novembre 2024, sur <https://expressjs.com/>
6. **Oracle Corporation.** (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Consulté le 5 novembre 2024, sur <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
7. **JWT.io.** (2024). *JSON Web Tokens Introduction*. Consulté le 7 novembre 2024, sur <https://jwt.io/introduction/>
8. **OWASP Foundation.** (2024). *OWASP Top Ten Web Application Security Risks*. Consulté le 6 novembre 2024, sur <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
9. **REST API Tutorial.** (2024). *What is REST API?* Consulté le 4 novembre 2024, sur <https://restfulapi.net/>
10. **Tailwind CSS Team.** (2024). *Tailwind CSS Documentation*. Consulté le 11 novembre 2024, sur <https://tailwindcss.com/docs>

Standards et Spécifications Techniques

1. **ECMA International.** (2023). *ECMAScript 2023 Language Specification (ECMA-262)*. Standard ECMA-262, 14e édition.

2. **World Wide Web Consortium (W3C).** (2024). *HTML5 Specification*. Consulté le 3 novembre 2024, sur <https://www.w3.org/TR/html52/>
3. **Internet Engineering Task Force (IETF).** (2015). *JSON Web Token (JWT) - RFC 7519*. Consulté le 6 novembre 2024, sur <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>
4. **Internet Engineering Task Force (IETF).** (2014). *Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1) : Semantics and Content - RFC 7231*. Consulté le 4 novembre 2024, sur <https://tools.ietf.org/html/rfc7231>
5. **Object Management Group (OMG).** (2017). *Unified Modeling Language (UML) Specification Version 2.5.1*. Consulté le 20 octobre 2024, sur <https://www.omg.org/spec/UML/>
6. **ISO/IEC.** (2018). *ISO/IEC 27001 :2013 Information Security Management Systems*. Organisation internationale de normalisation.

Ressources Méthodologiques

1. **Beck, K., et al.** (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. Consulté le 15 octobre 2024, sur <https://agilemanifesto.org/>
2. **Schwaber, K., & Sutherland, J.** (2020). *The Scrum Guide - The Definitive Guide to Scrum : The Rules of the Game*. Consulté le 18 octobre 2024, sur <https://scrumguides.org/>
3. **Project Management Institute.** (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7e édition). Project Management Institute.
4. **Kniberg, H.** (2015). *Scrum and XP from the Trenches* (2e édition). InfoQ.
5. **Cohn, M.** (2004). *User Stories Applied : For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional.

Documentation Institutionnelle

1. **Caisse de Dépôt et de Gestion.** (2024). *Rapport Annuel 2023*. Rabat : CDG.
2. **Caisse de Dépôt et de Gestion.** (2024). *Plan Stratégique 2024-2027*. Direction Générale, CDG.
3. **Direction des Systèmes d'Information - CDG.** (2024). *Politique de Sécurité des Systèmes d'Information*. Document interne, version 3.2.
4. **Direction des Systèmes d'Information - CDG.** (2024). *Standards de Développement et d'Architecture*. Document interne, version 2.1.

5. **Bank Al-Maghrib.** (2023). *Circulaire sur la Gouvernance des Systèmes d'Information des Établissements de Crédit*. Rabat : BAM.
6. **Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications.** (2023). *Guide de Cybersécurité pour les Institutions Financières*. Rabat : ANRT.

Outils et Technologies

1. **GitHub, Inc.** (2024). *Git Documentation*. Consulté le 25 octobre 2024, sur <https://git-scm.com/doc>
2. **Microsoft Corporation.** (2024). *Visual Studio Code Documentation*. Consulté le 22 octobre 2024, sur <https://code.visualstudio.com/docs>
3. **Postman, Inc.** (2024). *Postman Learning Center*. Consulté le 24 octobre 2024, sur <https://learning.postman.com/>
4. **npm, Inc.** (2024). *npm Documentation*. Consulté le 20 octobre 2024, sur <https://docs.npmjs.com/>
5. **Apache Friends.** (2024). *XAMPP Documentation*. Consulté le 19 octobre 2024, sur <https://www.apachefriends.org/>